TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN — ĐHQG-HCM

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

NGÂN HÀNG ĐỀ THI GIỮA KỲ IT004 — CƠ SỞ DỮ LIỆU

Phân Dạng Chuyên Đề & 15 Đề Thi Mô Phỏng 75 Phút Chuẩn Hóa
Từ Nền Tảng Đến Đạt Điểm 9–10

BẢN ĐỀ THI TỰ LUYỆN — TUYỆT ĐỐI KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

TÁC GIẢ & BIÊN SOẠN

BIÊN SOẠN: VÕ TRỌNG PHÚC

MỤC LỤC & HƯỚNG DẪN TỰ ÔN TẬP

Tài liệu này bao gồm **173 bài tập phân dạng** và **15 đề thi mô phỏng 75 phút**. Toàn bộ đáp án chi tiết được tách rời tại ấn phẩm *IT004_GK_LoiGiaiChiTiet_VoTrongPhuc.pdf*.

PHẦN 1: Chuyên Đề 1 — Mô Hình Thực Thể Mối Kết Hợp (ERD) & Ánh Xạ Schema (33 bài) Trang 2

PHẦN 2: Chuyên Đề 2 — Đại Số Quan Hệ Cơ Bản, Phép Tập Hợp & Kết Nối (62 bài) Trang 10

PHẦN 3: Chuyên Đề 3 — Phép Chia, Gom Nhóm & Truy Vấn Phức Hợp (52 bài) Trang 25

PHẦN 4: Chuyên Đề 4 — Transact-SQL DDL/DML & Chuyển Đổi ĐSQH (26 bài) Trang 38

PHẦN 5: Tuyển Tập 15 Đề Thi Mô Phỏng 75 Phút Chuẩn Hóa UIT Trang 45

CHUYÊN ĐỀ 1: MÔ HÌNH THỰC THỂ MỐI KẾT HỢP (ERD) & ÁNH XẠ SCHEMA

Bài 01 [M01-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Tiêm Chủng Vắc-Xin **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: ERD: NHACUNGCAP, LOVACXIN, DIEMTIEM, NHANVIEN, PHIEUXUAT
```

Đề bài: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tiếp nhận, Phân phối vắc-xin và Điều động nhân sự tiêm chủng.

Bài 02 [M02-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý PCCC Chung Cư **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: ERD: TOANHA, TANG, CANHO, THIETBI_PCCC, DOT_KIEMTRA, CT_KIEMTRA
```

Đề bài: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý An toàn Phòng cháy Chữa cháy (PCCC) Chung Cư Cao Tầng gồm TOANHA, TANG, CANHO, THIETBI_PCCC, DOT_KIEMTRA và CT_KIEMTRA.

Bài 03 [M14-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Đề Tài NCKH Trọng Điểm **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: ERD: KHOA_VIEN, GIANGVIEN, DETAI, THAMGIA_DT, SANPHAM_KH, GIAINGAN
```

Đề bài: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Đề tài NCKH Trọng điểm gồm các thực thể: KHOA_VIEN, GIANGVIEN, DETAI, SANPHAM_KH, GIAINGAN và mối kết hợp THAMGIA_DT.

Bài 04 [ERD-001] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Cung ứng & Tiêm chủng Vắc-xin **BẢN THẢO** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: TTYT, LOVACXIN, NHACC, DIEMTIEM, NHANVIEN, PHANPHOI
```

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Cung ứng & Tiêm chủng Vắc-xin', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 05 [M06-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Phòng Khám Đa Khoa & Hồ Sơ Khám Bệnh **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

> Lược đồ: ERD: CHUYENKHOA, BACSI, BENHNHAN, DICHVU_KHAM, PHIEUKHAM, CHITIET_DV

Đề bài: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Đặt khám & Hồ sơ Bệnh án Phòng khám Đa khoa gồm các thực thể: CHUYENKHOA, BACSI, BENHNHAN, DICHVU_KHAM, PHIEUKHAM và mối kết hợp CHITIET_DV.

Bài 06 [M07-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Thư Viện Đại Học & Mượn Trả Sách **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

> Lược đồ: ERD: KHOAVIEN, DOCGIA, SACH, THUTHU, PHIEUMUON, CHITIET_MUON

Đề bài: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Thư viện Đại học gồm các thực thể: KHOAVIEN, DOCGIA, SACH, THUTHU, PHIEUMUON và mối kết hợp CHITIET_MUON.

Bài 07 [M08-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Sàn Thương Mại Điện Tử & Đơn Hàng **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

> Lược đồ: ERD: GIANHANG, SANPHAM, KHACHHANG, DONHANG, VANCHUYEN, CHITIET_DH

Đề bài: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Sàn Thương mại Điện tử gồm các thực thể: GIANHANG, SANPHAM, KHACHHANG, DONHANG, VANCHUYEN và mối kết hợp CHITIET_DH.

Bài 08 [M09-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Giải Đấu Thể Thao Điện Tử Sinh Viên **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.0 điểm

> Lược đồ: ERD: TRUONG, DOITHI, TUYENTHU, TRANDAU, NHATAITRO, THAMGIA_TRAN

Đề bài: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Giải đấu Thể thao Điện tử gồm các thực thể: TRUONG, DOITHI, TUYENTHU, TRANDAU, NHATAITRO và mối kết hợp THAMGIA_TRAN.

Bài 09 [M10-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Gara Ô Tô & Lịch Trình Bảo Dưỡng **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

> Lược đồ: ERD: KHACHHANG, XE, THO, PHUTUNG, PHIEU_BD, CHITIET_BD

Đề bài: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Gara Ô tô gồm các thực thể: KHACHHANG, XE, THO, PHUTUNG, PHIEU_BD và mối kết hợp CHITIET_BD.

Bài 10 [M11-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Chuỗi Cà Phê Nhượng Quyền **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 20 phút | 2.0 điểm

```
Lược đồ: ERD: KHUVUC, CUAHANG, NHANVIEN, NGUYENLIEU, PHIEUXUAT, CHITIET_PX
```

Đề bài: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Chuỗi Cà phê Nhượng quyền gồm các thực thể: KHUVUC, CUAHANG, NHANVIEN, NGUYENLIEU, PHIEUXUAT và mối kết hợp CHITIET_PX.

Bài 11 [M12-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Cụm Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: ERD: CUMRAP, PHONGCHIEU, PHIM, SUATCHIEU, KHACHHANG, VEXEM
```

Đề bài: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Cụm Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé gồm các thực thể: CUMRAP, PHONGCHIEU, PHIM, SUATCHIEU, KHACHHANG, VEXEM.

Bài 12 [M13-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Tuyến Xe Buýt & Metro TP.HCM **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 20 phút | 2.0 điểm

```
Lược đồ: ERD: TUYEN_XE, TRAM_DUNG, LOTRINH, PHUONGTIEN, TAIXE, CHUYEN_DI
```

Đề bài: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tuyến Xe Buýt & Metro gồm các thực thể: TUYEN_XE, TRAM_DUNG, PHUONGTIEN, TAIXE, CHUYEN_DI và mối kết hợp LOTRINH.

Bài 13 [M15-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 20 phút | 2.0 điểm

```
Lược đồ: ERD: KHU_BAOTON, LOAI_DONGVAT, DONGVAT, NHANVIEN, CHITIET_CS, DOT_TAITHA
```

Đề bài: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã gồm các thực thể: KHU_BAOTON, LOAI_DONGVAT, DONGVAT, NHANVIEN, CHITIET_CS, DOT_TAITHA.

Bài 14 [ERD-016] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Dự Án Xây Dựng & Nhà Thầu **BẢN THẢO** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: DU_AN, HANG_MUC, NHA_THAU, CONG_NHAN, TIEN_DO
```

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Dự Án Xây Dựng & Nhà Thầu', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 15 [ERD-017] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Khách Sạn & Đặt Phòng Nghỉ Dưỡng BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.0 điểm

> Lược đồ: LOAI_PHONG, PHONG, KHACH_HANG, PHIEU_DAT, DICH_VU

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Khách Sạn & Đặt Phòng Nghỉ Dưỡng', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 16 [ERD-018] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Cảng Biển & Xuất Nhập Khẩu Container BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

> Lược đồ: TAU_HANG, CAU_CANG, CONTAINER, DOANH_NGHIEP, PHIEU_XUATNHAP

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Cảng Biển & Xuất Nhập Khẩu Container', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 17 [ERD-019] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Vườn Ươm & Phân Phối Cây Cảnh BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.0 điểm

> Lược đồ: LOAI_CAY, CAY_CANH, VUON_UOM, NHA_VUON, DON_DAT

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Vườn Ươm & Phân Phối Cây Cảnh', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 18 [ERD-020] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Thẻ Phòng Tập Gym & Huấn Luyện Viên BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

> Lược đồ: GOI_TAP, HOI_VIEN, HLV, BUOI_TAP, DIEM_DANH

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Thẻ Phòng Tập Gym & Huấn Luyện Viên', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 19 [ERD-021] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Nhà Hàng Tiệc Cưới & Thực Đơn BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.0 điểm

> Lược đồ: SANH_TIEC, LOAI_TIEC, KHACH_DAT, THUC_DON, MON_AN

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Nhà Hàng Tiệc Cưới & Thực Đơn', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 20 [ERD-022] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Học Bổng Khuyến Khích Học Tập UIT **BẢN THẢO** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

> Lược đồ: LOAI_HOCBONG, SINH_VIEN, HOC_KY, HO_SO_XET, KET_QUA

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Học Bổng Khuyến Khích Học Tập UIT', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 21 [ERD-023] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Trạm Sạc Xe Điện Thông Minh **BẢN THẢO** **Mức B** | 25 phút | 2.0 điểm

> Lược đồ: TRAM_SAC, TRU_SAC, XE_DIEN, PHIEN_SAC, HOA_DON

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Trạm Sạc Xe Điện Thông Minh', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 22 [ERD-024] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Trung Tâm Ngoại Ngữ & Thi Chứng Chỉ **BẢN THẢO** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

> Lược đồ: KHOA_HOC, LOP_HOC, HOC_VIEN, GIANG_VIEN, CHUNG_CHI

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Trung Tâm Ngoại Ngữ & Thi Chứng Chỉ', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 23 [ERD-025] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Kho Vận & Robot Tự Hành AGV **BẢN THẢO** **Mức B** | 25 phút | 2.0 điểm

> Lược đồ: KHO_HANG, KE_HANG, ROBOT, PALLET, DON_XUATKHO

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Kho Vận & Robot Tự Hành AGV', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 24 [ERD-026] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Hệ Thống Bán Vé Tàu Hỏa Bắc - Nam **BẢN THẢO** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

> Lược đồ: GA_TAU, CHUYEN_TAU, TOA_TAU, GHE_NGOI, VE_TAU

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Hệ Thống Bán Vé Tàu Hỏa Bắc - Nam', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 25 [ERD-027] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Ngân Hàng Máu & Hiến Máu Nhân Đạo **BẢN THẢO** **Mức B** | 25 phút | 2.0 điểm

> Lược đồ: DIEM_HIENMAU, NGUOI_HIEN, TUI_MAU, BENH_VIEN, PHIEU_LINH

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Ngân Hàng Máu & Hiến Máu Nhân Đạo', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 26 [ERD-028] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Sân Bay & Chuyến Bay Nội Địa **BẢN THẢO** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

> Lược đồ: MAY_BAY, TUYEN_BAY, CHUYEN_BAY, PHI_CONG, HANH_KHACH

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Sân Bay & Chuyến Bay Nội Địa', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 27 [M03-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Cứu Trợ Bão Lũ **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.0 điểm

> Lược đồ: ERD: XA, HO_DAN, NHA_HAOTAM, DOT_CUUTRO, DONG_GOP, PHIEU_NHAN

Đề bài: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tiếp nhận & Phân bổ Tiền cứu trợ Bão lũ gồm các tập thực thể: XA, HO_DAN, NHA_HAOTAM, DOT_CUUTRO cùng các mối kết hợp tương ứng.

Bài 28 [M04-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Chuỗi Cửa Hàng Xăng Dầu **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

> Lược đồ: ERD: CUAHANG, NHANVIEN, NHIENLIEU, BE_CHUA, HOADON, CTHD

Đề bài: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Chuỗi Cửa hàng Bán lẻ Xăng dầu gồm các thực thể: CUAHANG, NHANVIEN, NHIENLIEU, BE_CHUA, HOADON cùng các mối kết hợp tương ứng.

Bài 29 [M05-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Căn Hộ Chung Cư & Hợp Đồng Thuê Nhà **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.0 điểm

> Lược đồ: ERD: TOANHA, CANHO, KHACHHANG, NHANVIEN, HOPDONG, PHIEUTHU

Đề bài: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Căn hộ Chung cư & Hợp đồng Thuê nhà gồm các thực thể: TOANHA, CANHO, KHACHHANG, NHANVIEN, HOPDONG, PHIEUTHU cùng các mối kết hợp tương ứng.

CHUYÊN ĐỀ 2: ĐẠI SỐ QUAN HỆ CƠ BẢN, PHÉP TẬP HỢP & CÁC LOẠI PHÉP KẾT

Bài 01 [M01-Q2C1] — ĐSQH Lọc Lô Vắc-Xin Theo Tên Loại Và Năm Sản Xuất **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 5 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC)
```

Đề bài: Liệt kê thông tin các lô vắc-xin (MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA) có tên loại vắc-xin là 'Pfizer-BioNTech' và được sản xuất trong năm 2024.

Bài 02 [M01-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Điểm Tiêm Đã Tiếp Nhận Phiếu Xuất Ngày 15/10/2024 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT)
```

Đề bài: Cho biết danh sách các điểm tiêm (MADT, TENDT, QUAN) đã tiếp nhận (TRANGTHAI = 1) các phiếu xuất vắc-xin vào ngày '15/10/2024'.

Bài 03 [M01-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Điểm Tiêm Quận Bình Thạnh Và Nhân Viên (Nếu Có) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 7 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUYENMON, SDT, MADT)
```

Đề bài: Liệt kê thông tin các điểm tiêm ở quận 'Bình Thạnh' (MADT, TENDT) và họ tên nhân viên y tế (HOTEN) đang công tác tại điểm tiêm đó nếu có.

Bài 04 [M02-Q2C1] — ĐSQH Lọc Thiết Bị PCCC Theo Loại Và Hạn Sử Dụng **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 5 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: THIETBI_PCCC
```

Đề bài: Liệt kê danh sách các thiết bị PCCC (MATB, TENTB, VITRI_LAPDAT, HANSUDUNG) thuộc loại 'Bình chữa cháy bột' có hạn sử dụng (HANSUDUNG) trong năm 2025.

Bài 05 [M02-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Căn Hộ Ruby Tower Từ Tầng 10 Trở Lên **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: CANHO, TANG, TOANHA
```

Đề bài: Cho biết danh sách các căn hộ (MACANHO, SOCANHO, DIENTICH) thuộc tòa nhà có tên 'Ruby Tower' và nằm ở các tầng có số thứ tự tầng (STTTANG) từ tầng 10 trở lên.

Bài 06 [M02-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Tầng Tòa Nhà TN01 Và Thiết Bị PCCC (Nếu Có) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TANG, THIETBI_PCCC
```

Đề bài: Liệt kê thông tin tất cả các tầng thuộc tòa nhà 'TN01' (MATANG, STTTANG) và danh sách các mã thiết bị PCCC (MATB), tên thiết bị (TENTB) được bố trí tại tầng đó nếu có.

Bài 07 [RA-B03] — ĐSQH Tự Kết Nối Phân Cấp Nhân Viên Và Người Quản Lý **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NHANVIEN(MANV, HOTEN, PHAI, NGSINH, MA_NQL)
```

Đề bài: Cho lược đồ NHANVIEN(MANV, HOTEN, PHAI, NGSINH, MA_NQL). Liệt kê mã số và họ tên của nhân viên cùng họ tên của người quản lý trực tiếp của nhân viên đó.

Bài 08 [RA-B04] — ĐSQH Phép Giao Khách Hàng Mở Cả Hai Loại Tài Khoản **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 7 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN), TAIKHOAN(SOTK, MAKH, MALTK), LOAITK(MALTK, TENLTK)
```

Đề bài: Cho CSDL Ngân hàng: Liệt kê khách hàng (MAKH, HOTEN) đã mở cả hai loại tài khoản: 'Tiết kiệm' và 'Thanh toán'.

Bài 09 [M06-Q2C1] — ĐSQH Lọc Bệnh Nhân Nữ Thường Trú TP.HCM **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 5 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BENHNHAN(MABN, HOTEN, NGAYSINH, GIOITINH, DIACHI)
```

Đề bài: Liệt kê danh sách bệnh nhân (MABN, HOTEN, NGAYSINH, DIACHI) có giới tính Nữ và địa chỉ tại TP.HCM.

Bài 10 [M06-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Phiếu Khám Của Chuyên Khoa Nhi Khoa **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: PHIEUKHAM(MAPK, NGAYKHAM, MABN, MABS, CHANDOAN), BACSI(MABS, HOTEN, HOCVI, MAKC, LUONG),
CHUYENKHOA(MAKC, TENKHOA, TRUONGKHOA)
```

Đề bài: Cho biết danh sách phiếu khám (MAPK, NGAYKHAM, CHANDOAN, HOTEN) do bác sĩ thuộc chuyên khoa Nhi khoa thăm khám.

Bài 11 [M06-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Chuyên Khoa Và Bác Sĩ (Nếu Có) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: CHUYENKHOA(MAKC, TENKHOA, TRUONGKHOA), BACSI(MABS, HOTEN, HOCVI, MAKC, LUONG)
```

Đề bài: Liệt kê tất cả chuyên khoa (MAKC, TENKHOA) và thông tin bác sĩ (MABS, HOTEN) công tác tại chuyên khoa (nếu chưa có bác sĩ thì mang giá trị NULL).

Bài 12 [M07-Q2C1] — ĐSQH Lọc Sinh Viên Thuộc Khoa Khoa Học Máy Tính **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức A | 5 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DOCGIA(MADG, HOTEN, NGAYSINH, LOAIDG, MAKV), KHOAVIEN(MAKV, TENKV, NAMTL)
```

Đề bài: Liệt kê danh sách độc giả (MADG, HOTEN, NGAYSINH) có loại độc giả là Sinh viên và trực thuộc khoa viện Khoa học Máy tính.

Bài 13 [M07-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Sách NXB Giáo Dục Được Mượn Bởi Độc Giả DG01 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: PHIEUMUON(MAPM, NGAYMUON, HANTRA, MADG, MATT, TRANGTHAI), CHITIET_MUON(MAPM, MASACH, NGAYTRA, TIENPHAT), SACH(MASACH, TENSACH, TACGIA, NXB, NAMXB, SOLUONGTON)
```

Đề bài: Cho biết danh sách các cuốn sách (MASACH, TENSACH, NXB) do NXB Giáo Dục ấn hành đã được mượn bởi độc giả có mã DG01.

Bài 14 [M07-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Khoa Viện Và Độc Giả (Nếu Có) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHOAVIEN(MAKV, TENKV, NAMTL), DOCGIA(MADG, HOTEN, NGAYSINH, LOAIDG, MAKV)
```

Đề bài: Liệt kê thông tin tất cả các khoa viện (MAKV, TENKV) và danh sách độc giả (MADG, HOTEN) thuộc khoa viện (nếu chưa có độc giả nào thì mang giá trị NULL).

Bài 15 [M08-Q2C1] — ĐSQH Lọc Sản Phẩm Điện Tử Giá Từ 10 Triệu **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức A | 5 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SANPHAM(MASP, TENSP, LOAISP, GIANIEMYET, MAGH)
```

Đề bài: Liệt kê danh sách các sản phẩm (MASP, TENSP, GIANIEMYET) thuộc loại Điện tử có giá niêm yết từ 10.000.000 trở lên.

Bài 16 [M08-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Đơn Hàng Khách Hà Nội Thanh Toán Ví Điện Tử **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DONHANG(MADH, NGAYDAT, MAKH, HINHTHUCTT, TRANGTHAI), KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI, HANGTHANHVIEN)
```

Đề bài: Cho biết danh sách các đơn hàng (MADH, NGAYDAT, HINHTHUCTT, HOTEN) của khách hàng tại Hà Nội thanh toán bằng Ví điện tử.

Bài 17 [M08-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Gian Hàng Và Sản Phẩm (Nếu Có) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: GIANHANG(MAGH, TENGH, NGUOIDAIDIEN, THANHPHO), SANPHAM(MASP, TENSP, LOAISP, GIANIEMYET, MAGH)
```

Đề bài: Liệt kê thông tin tất cả các gian hàng (MAGH, TENGH) cùng danh mục sản phẩm (MASP, TENSP) (nếu chưa có sản phẩm nào thì mang giá trị NULL).

Bài 18 [M09-Q2C1] — ĐSQH Lọc Tuyển Thủ Xạ Thủ Thù Lao Từ 15 Triệu **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức A | 5 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TUYENTHU(MATT, HOTEN, VITRI, MADOI, TIENLUONG)
```

Đề bài: Liệt kê danh sách các tuyển thủ (MATT, HOTEN, TIENLUONG) thi đấu vị trí Xạ thủ có thù lao từ 15.000.000 trở lên.

Bài 19 [M09-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Trận Đấu Có Đội UIT Hunters Tham Gia **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TRANDAU(MATRAN, NGAYDAU, VONGDAU, DIADIEM), THAMGIA_TRAN(MATRAN, MADOI, SOVANTHANG, TIENTHUONG, KETQUA), DOITHI(MADOI, TENDOI, MATRUONG, NGUOIQUANLY)
```

Đề bài: Cho biết danh sách các trận đấu (MATRAN, NGAYDAU, VONGDAU, TENDOI) có sự tham gia của đội UIT Hunters.

Bài 20 [M09-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Trường Và Đội Tuyển (Nếu Có) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TRUONG(MATRUONG, TENTRUONG, THANHPHO), DOITHI(MADOI, TENDOI, MATRUONG, NGUOIQUANLY)
```

Đề bài: Liệt kê thông tin tất cả các trường (MATRUONG, TENTRUONG) cùng danh sách đội thi (MADOI, TENDOI) (nếu chưa có đội nào thì mang giá trị NULL).

Bài 21 [M10-Q2C1] — ĐSQH Lọc Xe Toyota Sản Xuất Từ Năm 2022 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức A | 5 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: XE(BIENSO, HANGXE, MODEL, NAMSX, MAKH)
```

Đề bài: Liệt kê danh sách các xe ô tô (BIENSO, HANGXE, MODEL, NAMSX) thuộc hãng Toyota có năm sản xuất từ năm 2022 trở lại đây.

Bài 22 [M10-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Phiếu Bảo Dưỡng Do Thợ Trần Văn Mạnh Phụ Trách **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: PHIEU_BD(MAPHIEU, NGAYLAP, BIENSO, MATHO, TONGTIEN, TRANGTHAI), THO(MATHO, HOTEN, CHUYENMON, LUONG_CB)
```

Đề bài: Cho biết danh sách các phiếu bảo dưỡng (MAPHIEU, NGAYLAP, BIENSO, HOTEN) do thợ kỹ thuật Trần Văn Mạnh phụ trách.

Bài 23 [M10-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Khách Hàng Và Xe Ô Tô (Nếu Có) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIENTHOAI, DIACHI), XE(BIENSO, HANGXE, MODEL, NAMSX, MAKH)
```

Đề bài: Liệt kê thông tin tất cả khách hàng (MAKH, HOTEN) cùng danh sách xe (BIENSO, HANGXE) (nếu chưa có xe nào thì mang giá trị NULL).

Bài 24 [RA-B01] — ĐSQH Lọc Đơn Lô Vắc-Xin Theo Hạn Sử Dụng **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: LOVACXIN(MALO, TENLO, HSD)
```

Đề bài: Liệt kê các lô vắc-xin (MALO, TENLO) có hạn sử dụng sau ngày '31/12/2025'.

Bài 25 [M11-Q2C1] — ĐSQH Lọc Nguyên Liệu Hạt Cà Phê Có Đơn Giá Từ 200.000 Đ **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 5 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NGUYENLIEU(MANL, TENNL, LOAINL, DONGIA_CHUAN, DVT)
```

Đề bài: Liệt kê danh sách các nguyên liệu (MANL, TENNL, DONGIA_CHUAN, DVT) thuộc phân loại 'Hạt cà phê' có đơn giá chuẩn từ 200.000 VNĐ trở lên (>= 200000).

Bài 26 [M12-Q2C1] — ĐSQH Lọc Phim Khoa Học Viễn Tưởng Thời Lượng Từ 120 Phút **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 5 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: PHIM(MAPHIM, TENPHIM, THELOAI, THOILUONG, DAODIEN, NAMSX)
```

Đề bài: Liệt kê danh sách các bộ phim (MAPHIM, TENPHIM, THOILUONG, DAODIEN) thuộc thể loại 'Khoa học viễn tưởng' có thời lượng chiếu từ 120 phút trở lên (>= 120).

Bài 27 [M13-Q2C1] — ĐSQH Lọc Tuyến Metro Có Cự Ly Từ 15 km Trở Lên **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 5 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TUYEN_XE(MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH, CULY_KM, GIAVE_LUOT)
```

Đề bài: Liệt kê danh sách các tuyến xe (MATUYEN, TENTUYEN, CULY_KM, GIAVE_LUOT) thuộc loại hình 'Tuyến Metro' có cự ly từ 15 km trở lên (>= 15).

Bài 28 [M13-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Phương Tiện Thuộc Tuyến Bến Xe Miền Đông Mới **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 6 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: TUYEN_XE(MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH, CULY_KM, GIAVE_LUOT), PHUONGTIEN(MAPT, BIENSO, SOGHE, NAMSX, MATUYEN)

Đề bài: Cho biết danh sách các phương tiện (MAPT, BIENSO, SOGHE) đang phục vụ cho tuyến xe mang tên 'Bến Thành - Bến xe Miền Đông mới'.

Bài 29 [M13-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Trạm Dừng Và Lộ Trình Tuyến (Nếu Có) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: TRAM_DUNG(MATRAM, TENTRAM, DIACHI, QUAN_HUYEN), LOTRINH(MATUYEN, MATRAM, SOTHUTU, KHOANGCACH_KM)

Đề bài: Liệt kê thông tin tất cả các trạm dừng (MATRAM, TENTRAM, QUAN_HUYEN) cùng mã tuyến xe (MATUYEN), số thứ tự ghé trạm (SOTHUTU) đi qua trạm đó (nếu trạm dừng chưa có tuyến nào đi qua thì mang giá trị NULL).

Bài 30 [M14-Q2C1] — ĐSQH Lọc Đề Tài Cấp Nhà Nước Kinh Phí Từ 1 Tỷ Đồng Trở Lên **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 5 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: DETAI(MADT, TENDT, CAP_QUANLY, KINHPHI, NGAYBD, NGAYKT, CHUNHIEM_DT)

Đề bài: Liệt kê danh sách các đề tài NCKH (MADT, TENDT, KINHPHI, NGAYBD) thuộc cấp quản lý 'Cấp Nhà nước' có tổng kinh phí từ 1.000.000.000 VNĐ (1 tỷ đồng) trở lên (>= 1000000000).

Bài 31 [M14-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Sản Phẩm Khoa Học Do GV01 Làm Chủ Nhiệm Đề Tài **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 6 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: DETAI(MADT, TENDT, CAP_QUANLY, KINHPHI, NGAYBD, NGAYKT, CHUNHIEM_DT), SANPHAM_KH(MASP, TENSP, LOAISP, XEP_HANG, MADT)

Đề bài: Cho biết danh sách các sản phẩm khoa học (MASP, TENSP, LOAISP, XEP_HANG) được công bố từ các đề tài do giảng viên mang mã MAGV = 'GV01' làm chủ nhiệm đề tài.

Bài 32 [M15-Q2C1] — ĐSQH Lọc Các Loài Động Vật Cực Kỳ Nguy Cấp **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 5 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: LOAI_DONGVAT(MALOAI, TENLOAI, TEN_KHOAHOC, MUC_NGUYCAP)

Đề bài: Liệt kê danh sách các loài động vật (MALOAI, TENLOAI, TEN_KHOAHOC) có mức độ nguy cấp là 'Cực kỳ nguy cấp'.

Bài 33 [M15-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Cá Thể Thuộc Khu Bán Tự Nhiên Cát Tiên **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHU_BAOTON(MAKHU, TENKHU, DIENTICH_HA, NGUOI_PHUTRACH), DONGVAT(MADV, MALOAI, GIOITINH, CANNANG_KG, TINHTRANG_SK, MAKHU)
```

Đề bài: Cho biết danh sách các cá thể động vật (MADV, GIOITINH, CANNANG_KG, TINHTRANG_SK) thuộc phân khu bảo tồn có tên là 'Khu Bán Tự Nhiên Cát Tiên'.

Bài 34 [M15-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Phân Khu Và Nhân Viên (Nếu Có) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHU_BAOTON(MAKHU, TENKHU, DIENTICH_HA, NGUOI_PHUTRACH), NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUYENMON, LUONG, MAKHU)
```

Đề bài: Liệt kê thông tin tất cả các phân khu bảo tồn (MAKHU, TENKHU) cùng mã nhân viên (MANV), họ tên nhân viên (HOTEN) công tác tại phân khu đó (nếu phân khu chưa có nhân viên thì mang giá trị NULL).

Bài 35 [RA-B46] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Căn Hộ & Tòa Nhà (Bài 46) **BẢN THẢO** **Mức B** | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE)
```

Đề bài: Cho lược đồ TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin căn hộ diện tích > 80m2 tại tòa nhà 'Landmark'.

Bài 36 [RA-B47] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Khoa & Sinh Viên (Bài 47) **BẢN THẢO** **Mức B** | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA)
```

Đề bài: Cho lược đồ SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Bài 37 [RA-B48] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Đơn Hàng & Khách (Bài 48) **BẢN THẢO** **Mức B** | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA)
```

Đề bài: Cho lược đồ KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Bài 38 [RA-B49] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 49) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH)
```

Đề bài: Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Bài 39 [RA-B50] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Chuyến Bay & Phi Công (Bài 50) **BẢN THẢO** Mức A | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB)
```

Đề bài: Cho lược đồ CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách chuyến bay xuất phát từ 'SGN' đến 'HAN'.

Bài 40 [RA-B51] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Phòng Khám & Bác Sĩ (Bài 51) **BẢN THẢO** Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG)
```

Đề bài: Cho lược đồ BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin bác sĩ chuyên khoa 'Tai-Mũi-Họng'.

Bài 41 [RA-B52] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Tài Khoản & Giao Dịch (Bài 52) **BẢN THẢO** Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD)
```

Đề bài: Cho lược đồ TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Bài 42 [RA-B53] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Lớp Học & Môn Học (Bài 53) **BẢN THẢO** Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM)
```

Đề bài: Cho lược đồ MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Bài 43 [RA-B54] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 54) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI)
```

Đề bài: Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Bài 44 [RA-B55] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Hóa Đơn & Nhân Viên (Bài 55) BẢN THẢO Mức A | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP)
```

Đề bài: Cho lược đồ NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách hóa đơn do nhân viên chức vụ 'Thu ngân' lập.

Bài 45 [RA-B56] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Căn Hộ & Tòa Nhà (Bài 56) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE)
```

Đề bài: Cho lược đồ TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin căn hộ diện tích > 80m2 tại tòa nhà 'Landmark'.

Bài 46 [RA-B57] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Khoa & Sinh Viên (Bài 57) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA)
```

Đề bài: Cho lược đồ SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Bài 47 [RA-B58] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Đơn Hàng & Khách (Bài 58) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA)
```

Đề bài: Cho lược đồ KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Bài 48 [RA-B59] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 59) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH)
```

Đề bài: Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Bài 49 [M11-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Phiếu Xuất Cho Cửa Hàng The Coffee House Landmark 81 ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: CUAHANG(MACH, TENCH, DIACHI, MAKV, NAM_KYHD), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, MACH, TONGTIEN,
TRANGTHAI)
```

Đề bài: Cho biết danh sách các phiếu xuất kho (MAPX, NGAYXUAT, TONGTIEN, TENCH) xuất cho cửa hàng mang tên 'The Coffee House Landmark 81'.

Bài 50 [M11-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Khu Vực Và Cửa Hàng (Nếu Có) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHUVUC(MAKV, TENKV, TRUONGVUNG), CUAHANG(MACH, TENCH, DIACHI, MAKV, NAM_KYHD)
```

Đề bài: Liệt kê thông tin tất cả các khu vực (MAKV, TENKV) cùng danh sách mã cửa hàng (MACH), tên cửa hàng (TENCH) trực thuộc khu vực đó (nếu khu vực chưa có cửa hàng thì mang giá trị NULL).

Bài 51 [M12-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Vé Xem Phim Tại Cụm Rạp CGV Landmark 81 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: CUMRAP(MACR, TENCR, DIACHI, THANHPHO), PHONGCHIEU(MAPC, TENPHONG, SOGHETOI_DA, LOAIPHONG, MACR), SUATCHIEU(MASC, MAPHIM, MAPC, NGAYCHIEU, GIOCHIEU, GIAVE_CHUAN), VEXEM(MAVE, MASC, MAKH, SOGHE, GIAVE_THUC, TRANGTHAI)
```

Đề bài: Cho biết danh sách các vé xem phim (MAVE, SOGHE, GIAVE_THUC, TENCR) của các suất chiếu được tổ chức tại cụm rạp mang tên 'CGV Landmark 81'.

Bài 52 [M12-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Cụm Rạp Và Phòng Chiếu (Nếu Có) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: CUMRAP(MACR, TENCR, DIACHI, THANHPHO), PHONGCHIEU(MAPC, TENPHONG, SOGHETOI_DA, LOAIPHONG, MACR)
```

Đề bài: Liệt kê thông tin tất cả các cụm rạp (MACR, TENCR) cùng mã phòng chiếu (MAPC), tên phòng chiếu (TENPHONG) trực thuộc cụm rạp đó (nếu cụm rạp chưa có phòng chiếu thì mang giá trị NULL).

Bài 53 [M14-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Khoa Viện Và Đề Tài Chủ Nhiệm (Nếu Có) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHOA_VIEN(MAKV, TENKV, DIENTHOAI, TRUONGKHOA), GIANGVIEN(MAGV, HOTEN, HOCHAM, HOCVI, LUONG, MAKV), DETAI(MADT, TENDT, CAP_QUANLY, KINHPHI, NGAYBD, NGAYKT, CHUNHIEM_DT)
```

Đề bài: Liệt kê thông tin tất cả các khoa viện (MAKV, TENKV) cùng mã đề tài (MADT), tên đề tài (TENDT) do giảng viên trực thuộc khoa viện đó làm chủ nhiệm (nếu khoa viện chưa có đề tài nào thì mang giá trị NULL).

Bài 54 [M03-Q2C1] — ĐSQH Lọc Nhà Hảo Tâm Theo Loại Hình Cá Nhân **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 5 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NHA_HAOTAM
```

Đề bài: Liệt kê danh sách các nhà hảo tâm (MANHT, TENNHT, SDT) thuộc loại hình 'Cá nhân'.

Bài 55 [M03-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Hộ Dân Cần Giờ Thiệt Hại Nặng **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 5 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: XA, HO_DAN

Đề bài: Cho biết danh sách các hộ dân (MAHO, CHUHO, SONKHAU) thuộc huyện 'Cần Giờ' có mức độ thiệt hại là 'Nặng'.

Bài 56 [M03-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Xã Thuộc Huyện Cần Giờ Và Hộ Dân (Nếu Có) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 5 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: XA, HO_DAN

Đề bài: Liệt kê thông tin tất cả các xã thuộc huyện 'Cần Giờ' (MAXA, TENXA) và danh sách các mã hộ dân (MAHO), tên chủ hộ (CHUHO) trực thuộc xã đó nếu có.

Bài 57 [M04-Q2C1] — ĐSQH Lọc Nhân Viên Bán Hàng Có Lương Từ 8 Triệu **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức A | 5 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: NHANVIEN

Đề bài: Liệt kê danh sách các nhân viên (MANV, HOTEN, NGAYSINH, LUONG) có chức vụ là 'Nhân viên bán hàng' và có mức lương cơ bản từ 8,000,000 đồng trở lên.

Bài 58 [M04-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Hóa Đơn Chuyển Khoản Tại Bình Thạnh **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 5 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: CUAHANG, HOADON

Đề bài: Cho biết danh sách các hóa đơn (MAHD, NGAYHD, HINHTHUC_TT, TENCH) được phát hành tại các cửa hàng xăng dầu thuộc quận 'Bình Thạnh' với hình thức thanh toán là 'Chuyển khoản'.

Bài 59 [M04-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Cửa Hàng Xăng Dầu Và Bể Chứa (Nếu Có) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 5 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: CUAHANG, BE_CHUA

Đề bài: Liệt kê danh sách thông tin tất cả các cửa hàng xăng dầu (MACH, TENCH, QUAN) và mã các bể chứa (MABE), dung tích bể (DUNGTICH) trực thuộc cửa hàng đó (nếu cửa hàng chưa lắp đặt bể chứa nào thì thông tin bể chứa mang giá trị NULL).

Bài 60 [M05-Q2C1] — ĐSQH Lọc Khách Hàng Doanh Nghiệp **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức A | 5 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: KHACHHANG

Đề bài: Liệt kê danh sách các khách hàng (MAKH, HOTEN, SDT) thuộc phân loại khách hàng là 'Doanh nghiệp'.

Bài 61 [M05-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Căn Hộ Sky Garden Giá Thuê Từ 15 Triệu **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 5 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: CANHO, TOANHA

Đề bài: Cho biết danh sách các căn hộ (MACH, SOPHONG, DIENTICH, TENTN) thuộc tòa nhà 'Sky Garden' có giá thuê chuẩn (GIATHUE_CHUAN) từ 15,000,000 đồng/tháng trở lên.

Bài 62 [M05-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Tòa Nhà Chung Cư Và Căn Hộ (Nếu Có) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 5 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: TOANHA, CANHO

Đề bài: Liệt kê danh sách thông tin tất cả các tòa nhà chung cư (MATN, TENTN, DIACHI) và mã các căn hộ (MACH), số phòng ngủ (SOPHONG) thuộc tòa nhà đó (nếu tòa nhà chưa có căn hộ nào thì thông tin căn hộ mang giá trị NULL).

CHUYÊN ĐỀ 3: PHÉP CHIA (TẤT CẢ), GOM NHÓM & TRUY VẤN PHỨC HỢP

Bài 01 [M01-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Liều Vắc-Xin Đã Tiếp Nhận Theo Điểm Tiêm **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT), CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT)

Đề bài: Tính tổng số liều vắc-xin đã tiếp nhận (SOLIEUXUAT, với TRANGTHAI = 1) theo từng điểm tiêm (MADT) trong tháng 10 năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MADT, TONGLIEU.

Bài 02 [M01-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Điểm Tiêm Đã Tiếp Nhận Tất Cả Lô Vắc-Xin Của Moderna **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 10 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: NHACUNGCAP(MANCC, TENNCC, QUOCGIA, SDT), LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC), DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT), CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT)

Đề bài: Tìm các điểm tiêm (MADT, TENDT) đã tiếp nhận thực tế (TRANGTHAI = 1) tất cả các lô vắc-xin của nhà cung cấp có tên là 'Moderna' (TENNCC = 'Moderna').

Bài 03 [M01-Q2C6] — ĐSQH Tìm Điểm Tiêm Có Sức Chứa Lớn Nhất Tại Quận Thủ Đức **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 9 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA)

Đề bài: Cho biết điểm tiêm nào (MADT, TENDT) có sức chứa (SUCCHUA) lớn nhất trong số các điểm tiêm thuộc quận 'Thủ Đức' (xét cả trường hợp có nhiều điểm tiêm đồng hạng lớn nhất).

Bài 04 [M02-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Đếm Tổng Số Thiết Bị PCCC Theo Tòa Nhà **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 7 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: TOANHA, TANG, THIETBI_PCCC

Đề bài: Tính tổng số lượng thiết bị PCCC (TONG_THIETBI) được bố trí tại mỗi tòa nhà. Thông tin hiển thị gồm: MATN, TENTN, TONG_THIETBI.

Bài 05 [M02-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Đợt Kiểm Tra Đã Kiểm Tra Tất Cả Đầu Báo Khói **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: DOT_KIEMTRA, CT_KIEMTRA, THIETBI_PCCC

Đề bài: Tìm các đợt kiểm tra (MADOT, NGAYKT, NGUOIKT) đã tiến hành kiểm tra tất cả các thiết bị PCCC thuộc loại 'Đầu báo khói'.

Bài 06 [M02-Q2C6] — ĐSQH Tìm Tòa Nhà Có Số Lượng Căn Hộ Nhiều Nhất **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: TOANHA, TANG, CANHO

Đề bài: Tìm thông tin tòa nhà (MATN, TENTN, SOTANG) có số lượng căn hộ nhiều nhất trong khu chung cư (bảo toàn tất cả các tòa nhà nếu có đồng hạng lớn nhất).

Bài 07 [RA-D01] — ĐSQH Phép Chia Đơn Đặt Hàng Đặt Tất Cả Mặt Hàng Của 'Vinamilk' **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 9 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: DONDH(MADH, NGAYDH, MACC), CHITIET(MADH, MAMH, SOLUONG), CUNGCAP(MACC, MAMH), NHACC(MACC, TENCC)

Đề bài: Tìm các đơn đặt hàng (MADH) đã đặt tất cả các mặt hàng do nhà cung cấp có tên là 'Vinamilk' cung cấp.

Bài 08 [RA-D03] — ĐSQH Gom Nhóm Doanh Thu Từng Sảnh Nhà Hàng White Palace **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 7 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: SANH(MASANH, TENSANH, LOAIBAN, SUCCHUA), TIEC(MATIEC, MASANH, CHUTIEC, SOBAN, DONGIA)

Đề bài: Cho CSDL Nhà hàng: Tính tổng doanh thu theo từng sảnh tiệc. Thông tin hiển thị gồm: MASANH, TENSANH, DOANHTHU.

Bài 09 [M06-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Dịch Vụ Theo Phiếu Khám Tháng 10/2024 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 10 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: PHIEUKHAM(MAPK, NGAYKHAM, MABN, MABS, CHANDOAN), CHITIET_DV(MAPK, MADV, SOLUONG, DONGIA_THU, KETQUA)

Đề bài: Tính tổng số tiền dịch vụ cận lâm sàng đã chỉ định (TONG_TIEN_DV) của từng phiếu khám lập trong tháng 10/2024.

Bài 10 [M06-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Phiếu Khám Chỉ Định Tất Cả Dịch Vụ Chẩn Đoán Hình Ảnh ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: PHIEUKHAM(MAPK, NGAYKHAM, MABN, MABS, CHANDOAN), CHITIET_DV(MAPK, MADV, SOLUONG, DONGIA_THU, KETQUA), DICHVU_KHAM(MADV, TENDV, LOAIDV, DONGIA)
```

Đề bài: Tìm các phiếu khám (MAPK, NGAYKHAM, MABN) đã được chỉ định tất cả các dịch vụ y tế thuộc phân loại Chẩn đoán hình ảnh.

Bài 11 [M06-Q2C6] — ĐSQH Cực Trị Tìm Bác Sĩ Có Lượt Khám Nhiều Nhất Tháng 10/2024 ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BACSI(MABS, HOTEN, HOCVI, MAKC, LUONG), PHIEUKHAM(MAPK, NGAYKHAM, MABN, MABS, CHANDOAN)
```

Đề bài: Tìm bác sĩ (MABS, HOTEN, HOCVI) đã thực hiện số lượng phiếu khám bệnh nhiều nhất trong tháng 10/2024 (bảo toàn tất cả các bác sĩ nếu đồng hạng).

Bài 12 [M07-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Phạt Năm 2024 Theo Độc Giả ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 10 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: PHIEUMUON(MAPM, NGAYMUON, HANTRA, MADG, MATT, TRANGTHAI), CHITIET_MUON(MAPM, MASACH, NGAYTRA, TIENPHAT), DOCGIA(MADG, HOTEN, NGAYSINH, LOAIDG, MAKV)
```

Đề bài: Tính tổng số tiền phạt phát sinh (TONG_TIEN_PHAT) theo từng độc giả (MADG, HOTEN) đối với các lượt mượn trong năm 2024 có phát sinh tiền phạt (TIENPHAT > 0).

Bài 13 [M07-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Độc Giả Mượn Tất Cả Sách Của Tác Giả Nguyễn Nhật Ánh ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: PHIEUMUON(MAPM, NGAYMUON, HANTRA, MADG, MATT, TRANGTHAI), CHITIET_MUON(MAPM, MASACH, NGAYTRA, TIENPHAT), SACH(MASACH, TENSACH, TACGIA, NXB, NAMXB, SOLUONGTON), DOCGIA(MADG, HOTEN, NGAYSINH, LOAIDG, MAKV)
```

Đề bài: Tìm các độc giả (MADG, HOTEN, LOAIDG) đã từng mượn tất cả các cuốn sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh.

Bài 14 [M07-Q2C6] — ĐSQH Cực Trị Tìm Sách Có Lượt Mượn Nhiều Nhất Năm 2024 ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: PHIEUMUON(MAPM, NGAYMUON, HANTRA, MADG, MATT, TRANGTHAI), CHITIET_MUON(MAPM, MASACH, NGAYTRA, TIENPHAT), SACH(MASACH, TENSACH, TACGIA, NXB, NAMXB, SOLUONGTON)
```

Đề bài: Tìm cuốn sách (MASACH, TENSACH, TACGIA) có số lượt mượn nhiều nhất trong năm 2024 (bảo toàn tất cả các cuốn sách nếu đồng hạng).

Bài 15 [M08-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Đơn Hàng Đã Giao Tháng 11/2024 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 10 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DONHANG(MADH, NGAYDAT, MAKH, HINHTHUCTT, TRANGTHAI), CHITIET_DH(MADH, MASP, SOLUONG, DONGIA_BAN)
```

Đề bài: Tính tổng giá trị tiền hàng (TONG_TIEN_HANG) của từng đơn hàng (MADH, NGAYDAT) đặt trong tháng 11/2024 có trạng thái Đã giao.

Bài 16 [M08-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Đơn Hàng Mua Tất Cả Sản Phẩm Gia Dụng Của Gian Hàng Gia Dụng Thông Minh **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức C | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DONHANG(MADH, NGAYDAT, MAKH, HINHTHUCTT, TRANGTHAI), CHITIET_DH(MADH, MASP, SOLUONG, DONGIA_BAN), SANPHAM(MASP, TENSP, LOAISP, GIANIEMYET, MAGH), GIANHANG(MAGH, TENGH, NGUOIDAIDIEN, THANHPHO)
```

Đề bài: Tìm các đơn hàng (MADH, NGAYDAT, MAKH) đã đặt mua tất cả các sản phẩm thuộc phân loại Gia dụng do gian hàng Gia Dụng Thông Minh cung ứng.

Bài 17 [M08-Q2C6] — ĐSQH Cực Trị Tìm Khách Hàng Có Tổng Số Lượng Sản Phẩm Mua Nhiều Nhất Tháng 11/2024 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức C | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DONHANG(MADH, NGAYDAT, MAKH, HINHTHUCTT, TRANGTHAI), CHITIET_DH(MADH, MASP, SOLUONG, DONGIA_BAN), KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI, HANGTHANHVIEN)
```

Đề bài: Tìm khách hàng (MAKH, HOTEN, HANGTHANHVIEN) có tổng số lượng sản phẩm đã mua nhiều nhất trong tháng 11/2024 (bảo toàn tất cả các khách hàng nếu đồng hạng).

Bài 18 [M09-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Thưởng Đội Thắng Tháng 11/2024 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 10 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TRANDAU(MATRAN, NGAYDAU, VONGDAU, DIADIEM), THAMGIA_TRAN(MATRAN, MADOI, SOVANTHANG, TIENTHUONG, KETQUA), DOITHI(MADOI, TENDOI, MATRUONG, NGUOIQUANLY)
```

Đề bài: Tính tổng tiền thưởng (TONG_TIEN_THUONG) của từng đội thi (MADOI, TENDOI) đạt được từ các trận đấu có kết quả Thắng trong tháng 11/2024.

Bài 19 [M09-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Đội Thi Đấu Tại Tất Cả Địa Điểm Vòng Bảng **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức C | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TRANDAU(MATRAN, NGAYDAU, VONGDAU, DIADIEM), THAMGIA_TRAN(MATRAN, MADOI, SOVANTHANG, TIENTHUONG, KETQUA), DOITHI(MADOI, TENDOI, MATRUONG, NGUOIQUANLY)
```

Đề bài: Tìm các đội thi (MADOI, TENDOI, MATRUONG) đã từng tham gia thi đấu tại tất cả các địa điểm thuộc vòng đấu Vòng bảng.

Bài 20 [M09-Q2C6] — ĐSQH Cực Trị Tìm Đội Thi Có Tổng Số Ván Thắng Nhiều Nhất Năm 2024 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 15 phút | 1.5 điểm

> Lược đồ: TRANDAU(MATRAN, NGAYDAU, VONGDAU, DIADIEM), THAMGIA_TRAN(MATRAN, MADOI, SOVANTHANG, TIENTHUONG, KETQUA), DOITHI(MADOI, TENDOI, MATRUONG, NGUOIQUANLY), TRUONG(MATRUONG, TENTRUONG, THANHPHO)

Đề bài: Tìm đội thi (MADOI, TENDOI, TENTRUONG) có tổng số ván thắng nhiều nhất trong toàn bộ giải đấu năm 2024 (bảo toàn tất cả các đội thi nếu đồng hạng).

Bài 21 [M10-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Phụ Tùng Phiếu Hoàn Thành Tháng 11/2024 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 10 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: PHIEU_BD(MAPHIEU, NGAYLAP, BIENSO, MATHO, TONGTIEN, TRANGTHAI), CHITIET_BD(MAPHIEU, MAPT, SOLUONG, TIENCONG), PHUTUNG(MAPT, TENPT, LOAIPT, DONGIA, SOLUONGTON)

Đề bài: Tính tổng chi phí phụ tùng thay thế (TONG_TIEN_PHU_TUNG) của từng phiếu bảo dưỡng (MAPHIEU, NGAYLAP) lập trong tháng 11/2024 có trạng thái Đã hoàn thành.

Bài 22 [M10-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Xe Thay Thế Tất Cả Phụ Tùng Loại Dầu Nhớt **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: PHIEU_BD(MAPHIEU, NGAYLAP, BIENSO, MATHO, TONGTIEN, TRANGTHAI), CHITIET_BD(MAPHIEU, MAPT, SOLUONG, TIENCONG), PHUTUNG(MAPT, TENPT, LOAIPT, DONGIA, SOLUONGTON), XE(BIENSO, HANGXE, MODEL, NAMSX, MAKH)

Đề bài: Tìm các xe ô tô (BIENSO, HANGXE, MAKH) đã từng sử dụng/thay thế tất cả các phụ tùng thuộc loại Dầu nhớt của gara.

Bài 23 [M10-Q2C6] — ĐSQH Cực Trị Tìm Phụ Tùng Có Tổng Số Lượng Sử Dụng Nhiều Nhất Năm 2024 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: PHIEU_BD(MAPHIEU, NGAYLAP, BIENSO, MATHO, TONGTIEN, TRANGTHAI), CHITIET_BD(MAPHIEU, MAPT, SOLUONG, TIENCONG), PHUTUNG(MAPT, TENPT, LOAIPT, DONGIA, SOLUONGTON)

Đề bài: Tìm phụ tùng (MAPT, TENPT, LOAIPT) có tổng số lượng sử dụng thay thế nhiều nhất trong toàn bộ các phiếu bảo dưỡng năm 2024 (bảo toàn tất cả phụ tùng nếu đồng hạng).

Bài 24 [RA-D02] — ĐSQH Phép Chia VĐV Tham Gia Tất Cả Kỳ Olympic Từ 2008 **BẢN THẢO** **Mức C** | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: VDV(MAVDV, HOTEN, PHAI), THAMGIA(MAVDV, MATVH), THEVANHOI(MATVH, NAM)

Đề bài: Tìm VĐV Nữ (MAVDV, HOTEN) tham gia tất cả các kỳ thế vận hội từ năm 2008 tới nay.

Bài 25 [M11-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Giá Trị Xuất Hàng Tháng 11/2024 Đã Giao **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 10 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, MACH, TONGTIEN, TRANGTHAI), CHITIET_PX(MAPX, MANL, SOLUONG, DONGIA_XUAT)
```

Đề bài: Tính tổng giá trị xuất hàng thực tế (TONG_GIA_TRI_XUAT = SUM(SOLUONG * DONGIA_XUAT)) của từng phiếu xuất kho (MAPX, NGAYXUAT) lập trong tháng 11 năm 2024 có trạng thái là 'Đã giao'.

Bài 26 [M12-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Doanh Thu Vé Đã Thanh Toán Tháng 11/2024 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 10 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SUATCHIEU(MASC, MAPHIM, MAPC, NGAYCHIEU, GIOCHIEU, GIAVE_CHUAN), VEXEM(MAVE, MASC, MAKH, SOGHE, GIAVE_THUC, TRANGTHAI)
```

Đề bài: Tính tổng doanh thu thực tế bán vé (TONG_DOANHTHU = SUM(GIAVE_THUC)) của từng suất chiếu (MASC, NGAYCHIEU) diễn ra trong tháng 11 năm 2024 có trạng thái vé là 'Đã thanh toán'.

Bài 27 [M13-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Số Khách Phục Vụ Của Phương Tiện Ngày 20/11/2024 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 10 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: PHUONGTIEN(MAPT, BIENSO, SOGHE, NAMSX, MATUYEN), CHUYEN_DI(MACHUYEN, MAPT, NGAYCHAY, GIOXUATPHAT, SOLUONG_KHACH, DOANHTHU)
```

Đề bài: Tính tổng số lượng hành khách phục vụ (TONG_KHACH = SUM(SOLUONG_KHACH)) của từng phương tiện (MAPT, BIENSO) thực hiện các chuyến đi trong ngày 20 tháng 11 năm 2024.

Bài 28 [M13-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Tuyến Xe Đi Qua Tất Cả Trạm Ở Thủ Đức **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TUYEN_XE(MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH, CULY_KM, GIAVE_LUOT), TRAM_DUNG(MATRAM, TENTRAM, DIACHI, QUAN_HUYEN), LOTRINH(MATUYEN, MATRAM, SOTHUTU, KHOANGCACH_KM)
```

Đề bài: Tìm các tuyến xe (MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH) đi qua tất cả các trạm dừng nằm trên địa bàn quận 'Thủ Đức'.

Bài 29 [M13-Q2C6] — ĐSQH Cực Trị Tìm Tuyến Xe Có Doanh Thu Cao Nhất Năm 2024 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 15 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: TUYEN_XE(MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH, CULY_KM, GIAVE_LUOT), PHUONGTIEN(MAPT, BIENSO, SOGHE, NAMSX, MATUYEN), CHUYEN_DI(MACHUYEN, MAPT, NGAYCHAY, GIOXUATPHAT, SOLUONG_KHACH, DOANHTHU)
```

Đề bài: Tìm tuyến xe (MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH) có tổng doanh thu các chuyến đi (TONG_DOANHTHU) trong toàn bộ năm 2024 đạt cao nhất (bảo toàn tất cả các tuyến nếu đồng hạng).

Bài 30 [M14-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Kinh Phí Giải Ngân Thực Tế Năm 2024 Theo Đề Tài **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 10 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DETAI(MADT, TENDT, CAP_QUANLY, KINHPHI, NGAYBD, NGAYKT, CHUNHIEM_DT), GIAINGAN(MAGN, MADT, NGAYGN, SOTIEN_GN, NOIDUNG)
```

Đề bài: Tính tổng kinh phí đã giải ngân thực tế (TONG_GIAINGAN = SUM(SOTIEN_GN)) của từng đề tài (MADT, TENDT) đã được giải ngân trong năm 2024.

Bài 31 [M14-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Giảng Viên Tham Gia Tất Cả Đề Tài Cấp Nhà Nước **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DETAI(MADT, TENDT, CAP_QUANLY, KINHPHI, NGAYBD, NGAYKT, CHUNHIEM_DT), THAMGIA_DT(MADT, MAGV, VAITRO, SOGIO_TG), GIANGVIEN(MAGV, HOTEN, HOCHAM, HOCVI, LUONG, MAKV)
```

Đề bài: Tìm các giảng viên (MAGV, HOTEN, HOCVI) đã từng tham gia thực hiện tất cả các đề tài NCKH thuộc cấp quản lý 'Cấp Nhà nước' của trường.

Bài 32 [M15-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Chi Phí Chăm Sóc Động Vật Tháng 10/2024 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 10 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DONGVAT(MADV, MALOAI, GIOITINH, CANNANG_KG, TINHTRANG_SK, MAKHU), CHITIET_CS(MACS, MADV, MANV, NGAYCS, CHIPHI_CS, GHI_CHU)
```

Đề bài: Tính tổng chi phí chăm sóc y tế (TONG_CHIPHI = SUM(CHIPHI_CS)) của từng cá thể động vật (MADV, TINHTRANG_SK) phát sinh trong tháng 10 năm 2024.

Bài 33 [M15-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Nhân Viên Chăm Sóc Tất Cả Tê Tê Java **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DONGVAT(MADV, MALOAI, GIOITINH, CANNANG_KG, TINHTRANG_SK, MAKHU), LOAI_DONGVAT(MALOAI, TENLOAI, TEN_KHOAHOC, MUC_NGUYCAP), CHITIET_CS(MACS, MADV, MANV, NGAYCS, CHIPHI_CS, GHI_CHU), NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUYENMON, LUONG, MAKHU)
```

Đề bài: Tìm các nhân viên (MANV, HOTEN, CHUYENMON) đã từng trực tiếp chăm sóc tất cả các cá thể động vật thuộc loài mang tên 'Tê tê Java'.

Bài 34 [M15-Q2C6] — ĐSQH Cực Trị Tìm Phân Khu Tiếp Nhận Nhiều Động Vật Nhất **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 15 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: KHU_BAOTON(MAKHU, TENKHU, DIENTICH_HA, NGUOI_PHUTRACH), DONGVAT(MADV, MALOAI, GIOITINH, CANNANG_KG, TINHTRANG_SK, MAKHU)
```

Đề bài: Tìm phân khu bảo tồn (MAKHU, TENKHU, DIENTICH_HA) có tổng số lượng cá thể động vật (TONG_DONGVAT) đang tiếp nhận nuôi dưỡng nhiều nhất (bảo toàn tất cả các phân khu nếu đồng hạng).

Bài 35 [RA-D46] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 46) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN
```

Đề bài: Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 36 [RA-D47] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Đơn Hàng & Mặt Hàng (Bài 47) **BẢN THẢO** **Mức C** | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DONHANG, CHITIET, MATHANG
```

Đề bài: Cho CSDL DONHANG, CHITIET, MATHANG. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: đơn hàng mua tất cả mặt hàng loại 'Điện tử'.

Bài 37 [RA-D48] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 48) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN
```

Đề bài: Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 38 [RA-D49] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Học Viên & Khóa Học (Bài 49) **BẢN THẢO** **Mức C** | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC
```

Đề bài: Cho CSDL HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: học viên hoàn thành tất cả khóa học nâng cao.

Bài 39 [M14-Q2C6] — ĐSQH Cực Trị Tìm Đề Tài Có Nhiều Bài Báo Xếp Hạng Q1 Nhất **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DETAI(MADT, TENDT, CAP_QUANLY, KINHPHI, NGAYBD, NGAYKT, CHUNHIEM_DT), SANPHAM_KH(MASP, TENSP, LOAISP, XEP_HANG, MADT)
```

Đề bài: Tìm đề tài NCKH (MADT, TENDT, CAP_QUANLY) có tổng số lượng sản phẩm khoa học đạt xếp hạng 'Q1' công bố nhiều nhất (bảo toàn tất cả các đề tài nếu đồng hạng).

Bài 40 [M11-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Cửa Hàng Nhập Tất Cả Syrup Pha Chế **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, MACH, TONGTIEN, TRANGTHAI), CHITIET_PX(MAPX, MANL, SOLUONG, DONGIA_XUAT), NGUYENLIEU(MANL, TENNL, LOAINL, DONGIA_CHUAN, DVT), CUAHANG(MACH, TENCH, DIACHI, MAKV, NAM_KYHD)

Đề bài: Tìm các cửa hàng (MACH, TENCH, MAKV) đã từng nhập tất cả các loại nguyên liệu thuộc phân loại 'Syrup pha chế' của chuỗi.

Bài 41 [M11-Q2C6] — ĐSQH Cực Trị Tìm Cửa Hàng Nhập Tổng Số Lượng Nhiều Nhất Năm 2024 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 15 phút | 1.5 điểm

> Lược đồ: PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, MACH, TONGTIEN, TRANGTHAI), CHITIET_PX(MAPX, MANL, SOLUONG, DONGIA_XUAT), CUAHANG(MACH, TENCH, DIACHI, MAKV, NAM_KYHD), KHUVUC(MAKV, TENKV, TRUONGVUNG)

Đề bài: Tìm cửa hàng (MACH, TENCH, TENKV) có tổng số lượng nguyên liệu nhập về nhiều nhất trong toàn bộ năm 2024 (bảo toàn tất cả cửa hàng nếu đồng hạng).

Bài 42 [M12-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Khách Hàng Mua Vé Xem Tất Cả Phim Kinh Dị **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: SUATCHIEU(MASC, MAPHIM, MAPC, NGAYCHIEU, GIOCHIEU, GIAVE_CHUAN), VEXEM(MAVE, MASC, MAKH, SOGHE, GIAVE_THUC, TRANGTHAI), PHIM(MAPHIM, TENPHIM, THELOAI, THOILUONG, DAODIEN, NAMSX), KHACHHANG(MAKH, HOTEN, SDT, EMAIL, LOAITHANHVIEN)

Đề bài: Tìm các khách hàng (MAKH, HOTEN, SDT) đã từng mua vé xem ('Đã thanh toán') tất cả các bộ phim thuộc thể loại 'Kinh dị' của cụm rạp.

Bài 43 [M12-Q2C6] — ĐSQH Cực Trị Tìm Phim Bán Được Nhiều Vé Nhất Năm 2024 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: SUATCHIEU(MASC, MAPHIM, MAPC, NGAYCHIEU, GIOCHIEU, GIAVE_CHUAN), VEXEM(MAVE, MASC, MAKH, SOGHE, GIAVE_THUC, TRANGTHAI), PHIM(MAPHIM, TENPHIM, THELOAI, THOILUONG, DAODIEN, NAMSX)

Đề bài: Tìm bộ phim (MAPHIM, TENPHIM, THELOAI) có tổng số lượng vé đã bán thành công ('Đã thanh toán') nhiều nhất trong toàn bộ năm 2024 (bảo toàn tất cả các bộ phim nếu đồng hạng).

Bài 44 [M03-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Ủng Hộ Theo Nhà Hảo Tâm Năm 2024 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 10 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: NHA_HAOTAM, DONG_GOP

Đề bài: Tính tổng số tiền ủng hộ (TONG_TIEN) của từng nhà hảo tâm đã đóng góp trong năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MANHT, TENNHT, TONG_TIEN.

Bài 45 [M03-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Đợt Cứu Trợ Được Đóng Góp Bởi Tất Cả Doanh Nghiệp **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: DOT_CUUTRO, DONG_GOP, NHA_HAOTAM

Đề bài: Tìm các đợt cứu trợ (MADOT, TENDOT, NGAYBD) đã tiếp nhận tiền đóng góp từ tất cả các nhà hảo tâm thuộc loại hình 'Doanh nghiệp'.

Bài 46 [M03-Q2C6] — ĐSQH Tìm Xã Có Tổng Tiền Cứu Trợ Đã Phân Bổ Nhiều Nhất **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 15 phút | 1.5 điểm

> Lược đồ: XA, HO_DAN, PHIEU_NHAN

Đề bài: Tìm thông tin xã (MAXA, TENXA, HUYEN) có tổng số tiền cứu trợ đã phân bổ cho các hộ dân (TONG_CUUTRO) nhiều nhất (bảo toàn tất cả các xã nếu có nhiều xã cùng đạt số tiền cứu trợ lớn nhất).

Bài 47 [M04-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Số Lít Nhiên Liệu Đã Bán Tháng 10/2024 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 10 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: CUAHANG, HOADON, CTHD

Đề bài: Tính tổng số lít nhiên liệu đã bán (TONG_LIT_BAN) của từng cửa hàng xăng dầu trong tháng 10 năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MACH, TENCH, TONG_LIT_BAN.

Bài 48 [M04-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Hóa Đơn Đã Bán Tất Cả Các Loại Xăng Khoáng **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: HOADON, CTHD, NHIENLIEU

Đề bài: Tìm các hóa đơn (MAHD, NGAYHD, MACH) đã bán tất cả các loại nhiên liệu thuộc phân loại 'Xăng khoáng'.

Bài 49 [M04-Q2C6] — ĐSQH Tìm Cửa Hàng Có Tổng Dung Tích Bể Chứa Lớn Nhất **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: CUAHANG, BE_CHUA

Đề bài: Tìm cửa hàng xăng dầu (MACH, TENCH, QUAN) có tổng dung tích các bể chứa (TONG_DUNGTICH) lớn nhất trong hệ thống (bảo toàn tất cả các cửa hàng nếu có nhiều cửa hàng cùng đạt tổng dung tích lớn nhất).

Bài 50 [M05-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Thu Năm 2024 Theo Hợp Đồng **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 10 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: HOPDONG, PHIEUTHU

Đề bài: Tính tổng số tiền thu được (TONG_TIEN_THU) theo từng hợp đồng trong năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MAHD, NGAYKY, TONG_TIEN_THU.

Bài 51 [M05-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Khách Hàng Thuê Căn Hộ Ở Tất Cả Tòa Nhà Quận 7 ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: KHACHHANG, HOPDONG, CANHO, TOANHA

Đề bài: Tìm các khách hàng (MAKH, HOTEN, SDT) đã từng ký hợp đồng thuê căn hộ tại tất cả các tòa nhà tọa lạc tại địa bàn 'Quận 7'.

Bài 52 [M05-Q2C6] — ĐSQH Tìm Tòa Nhà Có Số Căn Hộ Đang Thuê Nhiều Nhất ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 15 phút | 1.5 điểm

> Lược đồ: TOANHA, CANHO

Đề bài: Tìm thông tin tòa nhà (MATN, TENTN, DIACHI) có số lượng căn hộ đang ở trạng thái 'Đang thuê' nhiều nhất trong hệ thống (bảo toàn tất cả các tòa nhà nếu có nhiều tòa nhà cùng đạt số lượng căn hộ đang thuê lớn nhất).

CHUYÊN ĐỀ 4: TRANSACT-SQL DDL/DML & RÀNG BUỘC TOÀN VẸN

Bài 01 [M01-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CTPX và PHIEUXUAT — ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức A | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT)
```

Đề bài: Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính SOLIEUXUAT trong CTPX phải là số nguyên dương (> 0), và thuộc tính TRANGTHAI trong PHIEUXUAT chỉ nhận một trong hai giá trị là 0 hoặc 1.

Bài 02 [M01-Q2B] — Cập Nhật Tăng Đơn Giá Vắc-Xin Theo HSD Và Nhà Cung Cấp — ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 6 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC), NHACUNGCAP(MANCC, TENNCC, QUOCGIA, SDT)
```

Đề bài: Viết câu lệnh SQL cập nhật (UPDATE) tăng giá đơn vị (DONGIA) thêm 10% đối với các lô vắc-xin có hạn sử dụng (HSD) trong năm 2025 do nhà cung cấp có tên là 'AstraZeneca' cung cấp.

Bài 03 [M02-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CANHO và THIETBI_PCCC — ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 10 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: CANHO, THIETBI_PCCC
```

Đề bài: Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính DIENTICH trong quan hệ CANHO phải lớn hơn 0 (> 0), và thuộc tính HANSUDUNG trong quan hệ THIETBI_PCCC phải lớn hơn hoặc bằng ngày lắp đặt (HANSUDUNG >= NGAYLAP). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

Bài 04 [M02-Q2B] — Cập Nhật Tình Trạng Hết Hạn Trong CT_KIEMTRA Theo HSD — ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 10 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: CT_KIEMTRA, THIETBI_PCCC
```

Đề bài: Viết câu lệnh SQL cập nhật tình trạng (TINHTRANG) trong quan hệ CT_KIEMTRA thành 'Hết hạn' cho tất cả các thiết bị được kiểm tra trong đợt kiểm tra có mã 'DKT01' mà thiết bị đó có hạn sử dụng (HANSUDUNG) trước ngày '01/06/2025'.

Bài 05 [M06-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CHITIET_DV và DICHVU_KHAM **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 8 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: CHITIET_DV(MAPK, MADV, SOLUONG, DONGIA_THU, KETQUA), DICHVU_KHAM(MADV, TENDV, LOAIDV, DONGIA)
```

Đề bài: Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra SOLUONG > 0 trong CHITIET_DV và DONGIA > 0 trong DICHVU_KHAM, cả hai thuộc tính không được NULL.

Bài 06 [M06-Q2B] — Cập Nhật Tăng Lương Bác Sĩ Chuyên Khoa Nội Tổng Quát **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 8 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: BACSI(MABS, HOTEN, HOCVI, MAKC, LUONG), CHUYENKHOA(MAKC, TENKHOA, TRUONGKHOA)
```

Đề bài: Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng lương cơ bản 10% cho các bác sĩ có học vị Tiến sĩ hoặc Bác sĩ CKII thuộc chuyên khoa Nội tổng quát.

Bài 07 [M07-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên SACH và CHITIET_MUON **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 8 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, TACGIA, NXB, NAMXB, SOLUONGTON), CHITIET_MUON(MAPM, MASACH, NGAYTRA, TIENPHAT)
```

Đề bài: Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra SOLUONGTON >= 0 trong SACH và TIENPHAT >= 0 trong CHITIET_MUON, cả hai không được NULL.

Bài 08 [M07-Q2B] — Cập Nhật Gia Hạn Hạn Trả Cho Độc Giả Giảng Viên Tháng 10/2024 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 8 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: PHIEUMUON(MAPM, NGAYMUON, HANTRA, MADG, MATT, TRANGTHAI), DOCGIA(MADG, HOTEN, NGAYSINH, LOAIDG, MAKV)
```

Đề bài: Viết câu lệnh SQL cập nhật gia hạn ngày hẹn trả thêm 15 ngày cho các phiếu mượn của độc giả diện Giảng viên có ngày mượn trong tháng 10 năm 2024.

Bài 09 [M08-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CHITIET_DH và SANPHAM **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 8 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: CHITIET_DH(MADH, MASP, SOLUONG, DONGIA_BAN), SANPHAM(MASP, TENSP, LOAISP, GIANIEMYET, MAGH)
```

Đề bài: Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra SOLUONG > 0 trong CHITIET_DH và GIANIEMYET > 0 trong SANPHAM, cả hai không được NULL.

Bài 10 [M08-Q2B] — Cập Nhật Giảm Giá 10% Cho Hàng Gia Dụng Của Gian Hàng Lê Hoàng Nam **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 8 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: SANPHAM(MASP, TENSP, LOAISP, GIANIEMYET, MAGH), GIANHANG(MAGH, TENGH, NGUOIDAIDIEN, THANHPHO)
```

Đề bài: Viết câu lệnh SQL cập nhật giảm 10% giá niêm yết cho các sản phẩm loại Gia dụng do gian hàng có người đại diện Lê Hoàng Nam cung cấp.

Bài 11 [M09-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên THAMGIA_TRAN và TUYENTHU **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 8 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: THAMGIA_TRAN(MATRAN, MADOI, SOVANTHANG, TIENTHUONG, KETQUA), TUYENTHU(MATT, HOTEN, VITRI, MADOI, TIENLUONG)
```

Đề bài: Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra SOVANTHANG >= 0 trong THAMGIA_TRAN và TIENLUONG > 0 trong TUYENTHU, cả hai không được NULL.

Bài 12 [M09-Q2B] — Cập Nhật Tăng Thù Lao Cho Tuyển Thủ Đường Giữa Đại Học CNTT **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 8 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: TUYENTHU(MATT, HOTEN, VITRI, MADOI, TIENLUONG), DOITHI(MADOI, TENDOI, MATRUONG, NGUOIQUANLY), TRUONG(MATRUONG, TENTRUONG, THANHPHO)
```

Đề bài: Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 15% mức thù lao cho các tuyển thủ vị trí Đường giữa thuộc các đội thi đấu của trường Đại học CNTT.

Bài 13 [M10-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên PHUTUNG **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 8 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: PHUTUNG(MAPT, TENPT, LOAIPT, DONGIA, SOLUONGTON)
```

Đề bài: Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra SOLUONGTON >= 0 và DONGIA > 0 trong bảng PHUTUNG, cả hai thuộc tính không được NULL.

Bài 14 [M10-Q2B] — Cập Nhật Tăng Lương Cho Thợ Máy Gầm Có Phiếu Bảo Dưỡng Tháng 11/2024 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 8 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: THO(MATHO, HOTEN, CHUYENMON, LUONG_CB), PHIEU_BD(MAPHIEU, NGAYLAP, BIENSO, MATHO, TONGTIEN, TRANGTHAI)
```

Đề bài: Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 10% lương cơ bản cho các thợ kỹ thuật chuyên môn Máy gầm đã từng phụ trách phiếu bảo dưỡng trong tháng 11 năm 2024.

Bài 15 [M14-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên GIAINGAN Và DETAI **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 8 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: GIAINGAN(MAGN, MADT, NGAYGN, SOTIEN_GN, NOIDUNG), DETAI(MADT, TENDT, CAP_QUANLY, KINHPHI, NGAYBD, NGAYKT, CHUNHIEM_DT)
```

Đề bài: Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra số tiền giải ngân (SOTIEN_GN > 0) trong bảng GIAINGAN và ngày kết thúc đề tài phải sau ngày bắt đầu (NGAYKT > NGAYBD) trong bảng DETAI, cả hai thuộc tính không được NULL.

Bài 16 [M13-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CHUYEN_DI **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 8 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: CHUYEN_DI(MACHUYEN, MAPT, NGAYCHAY, GIOXUATPHAT, SOLUONG_KHACH, DOANHTHU)
```

Đề bài: Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra số lượng hành khách (SOLUONG_KHACH >= 0) và doanh thu (DOANHTHU >= 0) trong bảng CHUYEN_DI, cả hai thuộc tính không được NULL.

Bài 17 [M13-Q2B] — Cập Nhật Tăng Lương Tài Xế Tuyến Xe Buýt Điện VinBus **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 8 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: TUYEN_XE(MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH, CULY_KM, GIAVE_LUOT), PHUONGTIEN(MAPT, BIENSO, SOGHE, NAMSX, MATUYEN), TAIXE(MATX, HOTEN, HANG_GPLX, LUONG_CB, MAPT)
```

Đề bài: Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 10% mức lương cơ bản (LUONG_CB = LUONG_CB * 1.10) cho các tài xế điều khiển phương tiện đang phục vụ trên tuyến xe có loại hình là 'Xe buýt điện VinBus'.

Bài 18 [M15-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CHITIET_CS Và DONGVAT **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 8 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: CHITIET_CS(MACS, MADV, MANV, NGAYCS, CHIPHI_CS, GHI_CHU), DONGVAT(MADV, MALOAI, GIOITINH, CANNANG_KG, TINHTRANG_SK, MAKHU)
```

Đề bài: Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra chi phí chăm sóc (CHIPHI_CS >= 0) trong bảng CHITIET_CS và cân nặng cá thể động vật (CANNANG_KG > 0) trong bảng DONGVAT, cả hai thuộc tính không được NULL.

Bài 19 [M15-Q2B] — Cập Nhật Tăng Lương Bác Sĩ Thú Y Khu Cứu Hộ Thú Lớn **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 8 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: KHU_BAOTON(MAKHU, TENKHU, DIENTICH_HA, NGUOI_PHUTRACH), NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUYENMON, LUONG, MAKHU)
```

Đề bài: Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 10% mức lương (LUONG = LUONG * 1.10) cho các nhân viên có chuyên môn là 'Bác sĩ thú y' công tác tại phân khu có tên là 'Khu Cứu Hộ Thú Lớn'.

Bài 20 [M11-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CHITIET_PX **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 8 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: CHITIET_PX(MAPX, MANL, SOLUONG, DONGIA_XUAT)
```

Đề bài: Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra số lượng xuất (SOLUONG > 0) và đơn giá xuất (DONGIA_XUAT > 0) trong bảng CHITIET_PX, cả hai thuộc tính không được NULL.

Bài 21 [M11-Q2B] — Cập Nhật Tăng Lương Cho Cửa Hàng Trưởng Tại Khu Vực Trung Tâm **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 8 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: KHUVUC(MAKV, TENKV, TRUONGVUNG), CUAHANG(MACH, TENCH, DIACHI, MAKV, NAM_KYHD),
NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU, LUONG, MACH)
```

Đề bài: Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 10% mức lương (LUONG = LUONG * 1.10) cho các nhân viên có chức vụ là 'Cửa hàng trưởng' làm việc tại các cửa hàng thuộc khu vực có tên là 'Khu vực Trung tâm'.

Bài 22 [M12-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên VEXEM **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 8 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: VEXEM(MAVE, MASC, MAKH, SOGHE, GIAVE_THUC, TRANGTHAI)
```

Đề bài: Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra giá vé thực tế thanh toán (GIAVE_THUC > 0) và trạng thái vé (TRANGTHAI IN ('Đã thanh toán', 'Đã hủy', 'Đang giữ chỗ')) trong bảng VEXEM, cả hai thuộc tính không được NULL.

Bài 23 [M12-Q2B] — Cập Nhật Giảm Giá 10% Vé Chuẩn Phim Hoạt Hình Tháng 12/2024 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 8 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: PHIM(MAPHIM, TENPHIM, THELOAI, THOILUONG, DAODIEN, NAMSX), SUATCHIEU(MASC, MAPHIM, MAPC,
NGAYCHIEU, GIOCHIEU, GIAVE_CHUAN)
```

Đề bài: Viết câu lệnh SQL cập nhật giảm giá 10% giá vé chuẩn (GIAVE_CHUAN = GIAVE_CHUAN * 0.90) cho các suất chiếu của các bộ phim thuộc thể loại là 'Hoạt hình' có ngày chiếu trong tháng 12 năm 2024.

Bài 24 [M14-Q2B] — Cập Nhật Tăng Lương Giảng Viên Tiến Sĩ Viện Công Nghệ Thông Tin **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 8 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: KHOA_VIEN(MAKV, TENKV, DIENTHOAI, TRUONGKHOA), GIANGVIEN(MAGV, HOTEN, HOCHAM, HOCVI, LUONG,
MAKV)
```

Đề bài: Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 15% mức lương (LUONG = LUONG * 1.15) cho các giảng viên có học vị là 'Tiến sĩ' công tác tại khoa viện có tên là 'Viện Công Nghệ Thông Tin'.

Bài 25 [M03-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên PHIEU_NHAN và DOT_CUUTRO **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 10 phút | 0.75 điểm

> Lược đồ: PHIEU_NHAN, DOT_CUUTRO

Đề bài: Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra số tiền nhận (SOTIEN) trong bảng PHIEU_NHAN phải lớn hơn 0 (> 0), và ngày kết thúc đợt cứu trợ (NGAYKT) trong bảng DOT_CUUTRO phải lớn hơn hoặc bằng ngày bắt đầu (NGAYKT >= NGAYBD). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

Bài 26 [M03-Q2B] — Cập Nhật Mức Độ Thiệt Hại Trong HO_DAN Thuộc Xã Hiệp Phước **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 10 phút | 0.75 điểm

> Lược đồ: HO_DAN, XA

Đề bài: Cập nhật mức độ thiệt hại (MUCDO_THIETHAI) thành 'Nặng' cho các hộ gia đình thuộc xã có tên (TENXA) là 'Hiệp Phước' và có số nhân khẩu (SONKHAU) từ 5 người trở lên.

Bài 27 [M04-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên BE_CHUA **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 10 phút | 0.75 điểm

> Lược đồ: BE_CHUA

Đề bài: Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính dung tích bể (DUNGTICH) trong bảng BE_CHUA phải lớn hơn 0 (> 0), và lượng nhiên liệu tồn (LUONG_TON) phải lớn hơn hoặc bằng 0 đồng thời không vượt quá dung tích của bể (0 <= LUONG_TON <= DUNGTICH). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

Bài 28 [M04-Q2B] — Cập Nhật Đơn Giá Tăng 5% Cho Xăng Khoáng **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 10 phút | 0.75 điểm

> Lược đồ: NHIENLIEU

Đề bài: Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng đơn giá niêm yết (DONGIA) thêm 5% cho tất cả các mặt hàng nhiên liệu thuộc phân loại (LOAINL) là 'Xăng khoáng' có đơn vị tính (DONVITINH) là 'Lít'.

Bài 29 [M05-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên HOPDONG **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 10 phút | 0.75 điểm

> Lược đồ: HOPDONG

Đề bài: Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra tiền đặt cọc (TIENCOC) trong quan hệ HOPDONG phải lớn hơn hoặc bằng 0 (>= 0), và ngày kết thúc hợp đồng thuê (NGAYKT) phải sau ngày bắt đầu hiệu lực thuê (NGAYKT > NGAYBD). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

Bài 30 [M05-Q2B] — Cập Nhật Trạng Thái Đang Thuê Cho Căn Hộ Có Hợp Đồng Năm 2024 ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 10 phút | 0.75 điểm

> Lược đồ: CANHO, HOPDONG

Đề bài: Cập nhật trạng thái (TRANGTHAI) thành 'Đang thuê' cho tất cả các căn hộ có trong các hợp đồng thuê (HOPDONG) được ký trong năm 2024 mà ngày kết thúc hợp đồng (NGAYKT) từ ngày '2024-12-31' trở về sau.

PHẦN 5: BỘ 15 ĐỀ THI MÔ PHỎNG 75 PHÚT CHUẨN HÓA

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 01 — Quản Lý Cung Ứng & Tiêm Chủng Vắc-Xin

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-01 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Tiêm Chủng Vắc-Xin

```
Lược đồ: ERD: NHACUNGCAP, LOVACXIN, DIEMTIEM, NHANVIEN, PHIEUXUAT
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tiếp nhận, Phân phối vắc-xin và Điều động nhân sự tiêm chủng.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CTPX và PHIEUXUAT

```
Lược đồ: CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT)
```

Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính SOLIEUXUAT trong CTPX phải là số nguyên dương (> 0), và thuộc tính TRANGTHAI trong PHIEUXUAT chỉ nhận một trong hai giá trị là 0 hoặc 1.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Tăng Đơn Giá Vắc-Xin Theo HSD Và Nhà Cung Cấp

```
Lược đồ: LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC), NHACUNGCAP(MANCC,
TENNCC, QUOCGIA, SDT)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật (UPDATE) tăng giá đơn vị (DONGIA) thêm 10% đối với các lô vắc-xin có hạn sử dụng (HSD) trong năm 2025 do nhà cung cấp có tên là 'AstraZeneca' cung cấp.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Lô Vắc-Xin Theo Tên Loại Và Năm Sản Xuất

```
Lược đồ: LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC)
```

Liệt kê thông tin các lô vắc-xin (MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA) có tên loại vắc-xin là 'Pfizer-BioNTech' và được sản xuất trong năm 2024.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Điểm Tiêm Đã Tiếp Nhận Phiếu Xuất Ngày 15/10/2024

```
Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT)
```

Cho biết danh sách các điểm tiêm (MADT, TENDT, QUAN) đã tiếp nhận (TRANGTHAI = 1) các phiếu xuất vắc-xin vào ngày '15/10/2024'.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Điểm Tiêm Quận Bình Thạnh Và Nhân Viên (Nếu Có)

> Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUYENMON, SDT, MADT)

Liệt kê thông tin các điểm tiêm ở quận 'Bình Thạnh' (MADT, TENDT) và họ tên nhân viên y tế (HOTEN) đang công tác tại điểm tiêm đó nếu có.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Liều Vắc-Xin Đã Tiếp Nhận Theo Điểm Tiêm

> Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT), CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT)

Tính tổng số liều vắc-xin đã tiếp nhận (SOLIEUXUAT, với TRANGTHAI = 1) theo từng điểm tiêm (MADT) trong tháng 10 năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MADT, TONGLIEU.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Điểm Tiêm Đã Tiếp Nhận Tất Cả Lô Vắc-Xin Của Moderna

> Lược đồ: NHACUNGCAP(MANCC, TENNCC, QUOCGIA, SDT), LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC), DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT), CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT)

Tìm các điểm tiêm (MADT, TENDT) đã tiếp nhận thực tế (TRANGTHAI = 1) tất cả các lô vắc-xin của nhà cung cấp có tên là 'Moderna' (TENNCC = 'Moderna').

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Tìm Điểm Tiêm Có Sức Chứa Lớn Nhất Tại Quận Thủ Đức

> Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA)

Cho biết điểm tiêm nào (MADT, TENDT) có sức chứa (SUCCHUA) lớn nhất trong số các điểm tiêm thuộc quận 'Thủ Đức' (xét cả trường hợp có nhiều điểm tiêm đồng hạng lớn nhất).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-01 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 02 — Quản Lý Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy Chung Cư

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-02 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý PCCC Chung Cư

```
Lược đồ: ERD: TOANHA, TANG, CANHO, THIETBI_PCCC, DOT_KIEMTRA, CT_KIEMTRA
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý An toàn Phòng cháy Chữa cháy (PCCC) Chung Cư Cao Tầng gồm TOANHA, TANG, CANHO, THIETBI_PCCC, DOT_KIEMTRA và CT_KIEMTRA.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CANHO và THIETBI_PCCC

```
Lược đồ: CANHO, THIETBI_PCCC
```

Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính DIENTICH trong quan hệ CANHO phải lớn hơn 0 (> 0), và thuộc tính HANSUDUNG trong quan hệ THIETBI_PCCC phải lớn hơn hoặc bằng ngày lắp đặt (HANSUDUNG >= NGAYLAP). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Tình Trạng Hết Hạn Trong CT_KIEMTRA Theo HSD

```
Lược đồ: CT_KIEMTRA, THIETBI_PCCC
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật tình trạng (TINHTRANG) trong quan hệ CT_KIEMTRA thành 'Hết hạn' cho tất cả các thiết bị được kiểm tra trong đợt kiểm tra có mã 'DKT01' mà thiết bị đó có hạn sử dụng (HANSUDUNG) trước ngày '01/06/2025'.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Thiết Bị PCCC Theo Loại Và Hạn Sử Dụng

```
Lược đồ: THIETBI_PCCC
```

Liệt kê danh sách các thiết bị PCCC (MATB, TENTB, VITRI_LAPDAT, HANSUDUNG) thuộc loại 'Bình chữa cháy bột' có hạn sử dụng (HANSUDUNG) trong năm 2025.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Căn Hộ Ruby Tower Từ Tầng 10 Trở Lên

```
Lược đồ: CANHO, TANG, TOANHA
```

Cho biết danh sách các căn hộ (MACANHO, SOCANHO, DIENTICH) thuộc tòa nhà có tên 'Ruby Tower' và nằm ở các tầng có số thứ tự tầng (STTTANG) từ tầng 10 trở lên.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Tầng Tòa Nhà TN01 Và Thiết Bị PCCC (Nếu Có)

> Lược đồ: TANG, THIETBI_PCCC

Liệt kê thông tin tất cả các tầng thuộc tòa nhà 'TN01' (MATANG, STTTANG) và danh sách các mã thiết bị PCCC (MATB), tên thiết bị (TENTB) được bố trí tại tầng đó nếu có.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Đếm Tổng Số Thiết Bị PCCC Theo Tòa Nhà

> Lược đồ: TOANHA, TANG, THIETBI_PCCC

Tính tổng số lượng thiết bị PCCC (TONG_THIETBI) được bố trí tại mỗi tòa nhà. Thông tin hiển thị gồm: MATN, TENTN, TONG_THIETBI.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Đợt Kiểm Tra Đã Kiểm Tra Tất Cả Đầu Báo Khói

> Lược đồ: DOT_KIEMTRA, CT_KIEMTRA, THIETBI_PCCC

Tìm các đợt kiểm tra (MADOT, NGAYKT, NGUOIKT) đã tiến hành kiểm tra tất cả các thiết bị PCCC thuộc loại 'Đầu báo khói'.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Tìm Tòa Nhà Có Số Lượng Căn Hộ Nhiều Nhất

> Lược đồ: TOANHA, TANG, CANHO

Tìm thông tin tòa nhà (MATN, TENTN, SOTANG) có số lượng căn hộ nhiều nhất trong khu chung cư (bảo toàn tất cả các tòa nhà nếu có đồng hạng lớn nhất).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-02 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 03 — Quản Lý Tiếp Nhận & Phân Bổ Tiền Cứu Trợ Bão Lũ

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-03 | Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: RECENT_VERIFIED | Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Cứu Trợ Bão Lũ

```
Lược đồ: ERD: XA, HO_DAN, NHA_HAOTAM, DOT_CUUTRO, DONG_GOP, PHIEU_NHAN
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tiếp nhận & Phân bổ Tiền cứu trợ Bão lũ gồm các tập thực thể: XA, HO_DAN, NHA_HAOTAM, DOT_CUUTRO cùng các mối kết hợp tương ứng.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên PHIEU_NHAN và DOT_CUUTRO

```
Lược đồ: PHIEU_NHAN, DOT_CUUTRO
```

Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra số tiền nhận (SOTIEN) trong bảng PHIEU_NHAN phải lớn hơn 0 (> 0), và ngày kết thúc đợt cứu trợ (NGAYKT) trong bảng DOT_CUUTRO phải lớn hơn hoặc bằng ngày bắt đầu (NGAYKT >= NGAYBD). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Mức Độ Thiệt Hại Trong HO_DAN Thuộc Xã Hiệp Phước

```
Lược đồ: HO_DAN, XA
```

Cập nhật mức độ thiệt hại (MUCDO_THIETHAI) thành 'Nặng' cho các hộ gia đình thuộc xã có tên (TENXA) là 'Hiệp Phước' và có số nhân khẩu (SONKHAU) từ 5 người trở lên.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Nhà Hảo Tâm Theo Loại Hình Cá Nhân

```
Lược đồ: NHA_HAOTAM
```

Liệt kê danh sách các nhà hảo tâm (MANHT, TENNHT, SDT) thuộc loại hình 'Cá nhân'.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Hộ Dân Cần Giờ Thiệt Hại Nặng

```
Lược đồ: XA, HO_DAN
```

Cho biết danh sách các hộ dân (MAHO, CHUHO, SONKHAU) thuộc huyện 'Cần Giờ' có mức độ thiệt hại là 'Nặng'.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Xã Thuộc Huyện Cần Giờ Và Hộ Dân (Nếu Có)

```
Lược đồ: XA, HO_DAN
```

Liệt kê thông tin tất cả các xã thuộc huyện 'Cần Giờ' (MAXA, TENXA) và danh sách các mã hộ dân (MAHO), tên chủ hộ (CHUHO) trực thuộc xã đó nếu có.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Ủng Hộ Theo Nhà Hảo Tâm Năm 2024

> Lược đồ: NHA_HAOTAM, DONG_GOP

Tính tổng số tiền ủng hộ (TONG_TIEN) của từng nhà hảo tâm đã đóng góp trong năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MANHT, TENNHT, TONG_TIEN.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Đợt Cứu Trợ Được Đóng Góp Bởi Tất Cả Doanh Nghiệp

> Lược đồ: DOT_CUUTRO, DONG_GOP, NHA_HAOTAM

Tìm các đợt cứu trợ (MADOT, TENDOT, NGAYBD) đã tiếp nhận tiền đóng góp từ tất cả các nhà hảo tâm thuộc loại hình 'Doanh nghiệp'.

Câu 22f (1.5 điểm): ĐSQH Tìm Xã Có Tổng Tiền Cứu Trợ Đã Phân Bổ Nhiều Nhất

> Lược đồ: XA, HO_DAN, PHIEU_NHAN

Tìm thông tin xã (MAXA, TENXA, HUYEN) có tổng số tiền cứu trợ đã phân bổ cho các hộ dân (TONG_CUUTRO) nhiều nhất (bảo toàn tất cả các xã nếu có nhiều xã cùng đạt số tiền cứu trợ lớn nhất).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-03 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 04 — Quản Lý Chuỗi Cửa Hàng Bán Lẻ Xăng Dầu

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-04 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Chuỗi Cửa Hàng Xăng Dầu

```
Lược đồ: ERD: CUAHANG, NHANVIEN, NHIENLIEU, BE_CHUA, HOADON, CTHD
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Chuỗi Cửa hàng Bán lẻ Xăng dầu gồm các thực thể: CUAHANG, NHANVIEN, NHIENLIEU, BE_CHUA, HOADON cùng các mối kết hợp tương ứng.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên BE_CHUA

```
Lược đồ: BE_CHUA
```

Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính dung tích bể (DUNGTICH) trong bảng BE_CHUA phải lớn hơn 0 (> 0), và lượng nhiên liệu tồn (LUONG_TON) phải lớn hơn hoặc bằng 0 đồng thời không vượt quá dung tích của bể (0 <= LUONG_TON <= DUNGTICH). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Đơn Giá Tăng 5% Cho Xăng Khoáng

```
Lược đồ: NHIENLIEU
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng đơn giá niêm yết (DONGIA) thêm 5% cho tất cả các mặt hàng nhiên liệu thuộc phân loại (LOAINL) là 'Xăng khoáng' có đơn vị tính (DONVITINH) là 'Lít'.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Nhân Viên Bán Hàng Có Lương Từ 8 Triệu

```
Lược đồ: NHANVIEN
```

Liệt kê danh sách các nhân viên (MANV, HOTEN, NGAYSINH, LUONG) có chức vụ là 'Nhân viên bán hàng' và có mức lương cơ bản từ 8,000,000 đồng trở lên.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Hóa Đơn Chuyển Khoản Tại Bình Thạnh

```
Lược đồ: CUAHANG, HOADON
```

Cho biết danh sách các hóa đơn (MAHD, NGAYHD, HINHTHUC_TT, TENCH) được phát hành tại các cửa hàng xăng dầu thuộc quận 'Bình Thạnh' với hình thức thanh toán là 'Chuyển khoản'.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Cửa Hàng Xăng Dầu Và Bể Chứa (Nếu Có)

> Lược đồ: CUAHANG, BE_CHUA

Liệt kê danh sách thông tin tất cả các cửa hàng xăng dầu (MACH, TENCH, QUAN) và mã các bể chứa (MABE), dung tích bể (DUNGTICH) trực thuộc cửa hàng đó (nếu cửa hàng chưa lắp đặt bể chứa nào thì thông tin bể chứa mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Số Lít Nhiên Liệu Đã Bán Tháng 10/2024

> Lược đồ: CUAHANG, HOADON, CTHD

Tính tổng số lít nhiên liệu đã bán (TONG_LIT_BAN) của từng cửa hàng xăng dầu trong tháng 10 năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MACH, TENCH, TONG_LIT_BAN.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Hóa Đơn Đã Bán Tất Cả Các Loại Xăng Khoáng

> Lược đồ: HOADON, CTHD, NHIENLIEU

Tìm các hóa đơn (MAHD, NGAYHD, MACH) đã bán tất cả các loại nhiên liệu thuộc phân loại 'Xăng khoáng'.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Tìm Cửa Hàng Có Tổng Dung Tích Bể Chứa Lớn Nhất

> Lược đồ: CUAHANG, BE_CHUA

Tìm cửa hàng xăng dầu (MACH, TENCH, QUAN) có tổng dung tích các bể chứa (TONG_DUNGTICH) lớn nhất trong hệ thống (bảo toàn tất cả các cửa hàng nếu có nhiều cửa hàng cùng đạt tổng dung tích lớn nhất).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-04 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 05 — Quản Lý Căn Hộ Chung Cư & Hợp Đồng Thuê Nhà

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-05 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: RECENT_VERIFIED Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Căn Hộ Chung Cư & Hợp Đồng Thuê Nhà

```
Lược đồ: ERD: TOANHA, CANHO, KHACHHANG, NHANVIEN, HOPDONG, PHIEUTHU
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Căn hộ Chung cư & Hợp đồng Thuê nhà gồm các thực thể: TOANHA, CANHO, KHACHHANG, NHANVIEN, HOPDONG, PHIEUTHU cùng các mối kết hợp tương ứng.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên HOPDONG

```
Lược đồ: HOPDONG
```

Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra tiền đặt cọc (TIENCOC) trong quan hệ HOPDONG phải lớn hơn hoặc bằng 0 (>= 0), và ngày kết thúc hợp đồng thuê (NGAYKT) phải sau ngày bắt đầu hiệu lực thuê (NGAYKT > NGAYBD). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Trạng Thái Đang Thuê Cho Căn Hộ Có Hợp Đồng Năm 2024

```
Lược đồ: CANHO, HOPDONG
```

Cập nhật trạng thái (TRANGTHAI) thành 'Đang thuê' cho tất cả các căn hộ có trong các hợp đồng thuê (HOPDONG) được ký trong năm 2024 mà ngày kết thúc hợp đồng (NGAYKT) từ ngày '2024-12-31' trở về sau.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Khách Hàng Doanh Nghiệp

```
Lược đồ: KHACHHANG
```

Liệt kê danh sách các khách hàng (MAKH, HOTEN, SDT) thuộc phân loại khách hàng là 'Doanh nghiệp'.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Căn Hộ Sky Garden Giá Thuê Từ 15 Triệu

```
Lược đồ: CANHO, TOANHA
```

Cho biết danh sách các căn hộ (MACH, SOPHONG, DIENTICH, TENTN) thuộc tòa nhà 'Sky Garden' có giá thuê chuẩn (GIATHUE_CHUAN) từ 15,000,000 đồng/tháng trở lên.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Tòa Nhà Chung Cư Và Căn Hộ (Nếu Có)

> Lược đồ: TOANHA, CANHO

Liệt kê danh sách thông tin tất cả các tòa nhà chung cư (MATN, TENTN, DIACHI) và mã các căn hộ (MACH), số phòng ngủ (SOPHONG) thuộc tòa nhà đó (nếu tòa nhà chưa có căn hộ nào thì thông tin căn hộ mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Thu Năm 2024 Theo Hợp Đồng

> Lược đồ: HOPDONG, PHIEUTHU

Tính tổng số tiền thu được (TONG_TIEN_THU) theo từng hợp đồng trong năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MAHD, NGAYKY, TONG_TIEN_THU.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Khách Hàng Thuê Căn Hộ Ở Tất Cả Tòa Nhà Quận 7

> Lược đồ: KHACHHANG, HOPDONG, CANHO, TOANHA

Tìm các khách hàng (MAKH, HOTEN, SDT) đã từng ký hợp đồng thuê căn hộ tại tất cả các tòa nhà tọa lạc tại địa bàn 'Quận 7'.

Câu 22f (1.5 điểm): ĐSQH Tìm Tòa Nhà Có Số Căn Hộ Đang Thuê Nhiều Nhất

> Lược đồ: TOANHA, CANHO

Tìm thông tin tòa nhà (MATN, TENTN, DIACHI) có số lượng căn hộ đang ở trạng thái 'Đang thuê' nhiều nhất trong hệ thống (bảo toàn tất cả các tòa nhà nếu có nhiều tòa nhà cùng đạt số lượng căn hộ đang thuê lớn nhất).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-05 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 06 — Quản Lý Bệnh Viện Đa Khoa & Hồ Sơ Khám Bệnh

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-06 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Phòng Khám Đa Khoa & Hồ Sơ Khám Bệnh

```
Lược đồ: ERD: CHUYENKHOA, BACSI, BENHNHAN, DICHVU_KHAM, PHIEUKHAM, CHITIET_DV
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Đặt khám & Hồ sơ Bệnh án Phòng khám Đa khoa gồm các thực thể: CHUYENKHOA, BACSI, BENHNHAN, DICHVU_KHAM, PHIEUKHAM và mối kết hợp CHITIET_DV.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CHITIET_DV và DICHVU_KHAM

```
Lược đồ: CHITIET_DV(MAPK, MADV, SOLUONG, DONGIA_THU, KETQUA), DICHVU_KHAM(MADV, TENDV, LOAIDV, DONGIA)
```

Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra SOLUONG > 0 trong CHITIET_DV và DONGIA > 0 trong DICHVU_KHAM, cả hai thuộc tính không được NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Tăng Lương Bác Sĩ Chuyên Khoa Nội Tổng Quát

```
Lược đồ: BACSI(MABS, HOTEN, HOCVI, MAKC, LUONG), CHUYENKHOA(MAKC, TENKHOA, TRUONGKHOA)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng lương cơ bản 10% cho các bác sĩ có học vị Tiến sĩ hoặc Bác sĩ CKII thuộc chuyên khoa Nội tổng quát.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Bệnh Nhân Nữ Thường Trú TP.HCM

```
Lược đồ: BENHNHAN(MABN, HOTEN, NGAYSINH, GIOITINH, DIACHI)
```

Liệt kê danh sách bệnh nhân (MABN, HOTEN, NGAYSINH, DIACHI) có giới tính Nữ và địa chỉ tại TP.HCM.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Phiếu Khám Của Chuyên Khoa Nhi Khoa

```
Lược đồ: PHIEUKHAM(MAPK, NGAYKHAM, MABN, MABS, CHANDOAN), BACSI(MABS, HOTEN, HOCVI, MAKC, LUONG), CHUYENKHOA(MAKC, TENKHOA, TRUONGKHOA)
```

Cho biết danh sách phiếu khám (MAPK, NGAYKHAM, CHANDOAN, HOTEN) do bác sĩ thuộc chuyên khoa Nhi khoa thăm khám.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Chuyên Khoa Và Bác Sĩ (Nếu Có)

> Lược đồ: CHUYENKHOA(MAKC, TENKHOA, TRUONGKHOA), BACSI(MABS, HOTEN, HOCVI, MAKC, LUONG)

Liệt kê tất cả chuyên khoa (MAKC, TENKHOA) và thông tin bác sĩ (MABS, HOTEN) công tác tại chuyên khoa (nếu chưa có bác sĩ thì mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Dịch Vụ Theo Phiếu Khám Tháng 10/2024

> Lược đồ: PHIEUKHAM(MAPK, NGAYKHAM, MABN, MABS, CHANDOAN), CHITIET_DV(MAPK, MADV, SOLUONG, DONGIA_THU, KETQUA)

Tính tổng số tiền dịch vụ cận lâm sàng đã chỉ định (TONG_TIEN_DV) của từng phiếu khám lập trong tháng 10/2024.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Phiếu Khám Chỉ Định Tất Cả Dịch Vụ Chẩn Đoán Hình Ảnh

> Lược đồ: PHIEUKHAM(MAPK, NGAYKHAM, MABN, MABS, CHANDOAN), CHITIET_DV(MAPK, MADV, SOLUONG, DONGIA_THU, KETQUA), DICHVU_KHAM(MADV, TENDV, LOAIDV, DONGIA)

Tìm các phiếu khám (MAPK, NGAYKHAM, MABN) đã được chỉ định tất cả các dịch vụ y tế thuộc phân loại Chẩn đoán hình ảnh.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Cực Trị Tìm Bác Sĩ Có Lượt Khám Nhiều Nhất Tháng 10/2024

> Lược đồ: BACSI(MABS, HOTEN, HOCVI, MAKC, LUONG), PHIEUKHAM(MAPK, NGAYKHAM, MABN, MABS, CHANDOAN)

Tìm bác sĩ (MABS, HOTEN, HOCVI) đã thực hiện số lượng phiếu khám bệnh nhiều nhất trong tháng 10/2024 (bảo toàn tất cả các bác sĩ nếu đồng hạng).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-06 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 07 — Quản Lý Thư Viện Đại Học & Mượn Trả Sách

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-07 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Thư Viện Đại Học & Mượn Trả Sách

```
Lược đồ: ERD: KHOAVIEN, DOCGIA, SACH, THUTHU, PHIEUMUON, CHITIET_MUON
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Thư viện Đại học gồm các thực thể: KHOAVIEN, DOCGIA, SACH, THUTHU, PHIEUMUON và mối kết hợp CHITIET_MUON.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên SACH và CHITIET_MUON

```
Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, TACGIA, NXB, NAMXB, SOLUONGTON), CHITIET_MUON(MAPM, MASACH, NGAYTRA,
TIENPHAT)
```

Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra SOLUONGTON >= 0 trong SACH và TIENPHAT >= 0 trong CHITIET_MUON, cả hai không được NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Gia Hạn Hạn Trả Cho Độc Giả Giảng Viên Tháng 10/2024

```
Lược đồ: PHIEUMUON(MAPM, NGAYMUON, HANTRA, MADG, MATT, TRANGTHAI), DOCGIA(MADG, HOTEN, NGAYSINH,
LOAIDG, MAKV)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật gia hạn ngày hẹn trả thêm 15 ngày cho các phiếu mượn của độc giả diện Giảng viên có ngày mượn trong tháng 10 năm 2024.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Sinh Viên Thuộc Khoa Khoa Học Máy Tính

```
Lược đồ: DOCGIA(MADG, HOTEN, NGAYSINH, LOAIDG, MAKV), KHOAVIEN(MAKV, TENKV, NAMTL)
```

Liệt kê danh sách độc giả (MADG, HOTEN, NGAYSINH) có loại độc giả là Sinh viên và trực thuộc khoa viện Khoa học Máy tính.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Sách NXB Giáo Dục Được Mượn Bởi Độc Giả DG01

```
Lược đồ: PHIEUMUON(MAPM, NGAYMUON, HANTRA, MADG, MATT, TRANGTHAI), CHITIET_MUON(MAPM, MASACH,
NGAYTRA, TIENPHAT), SACH(MASACH, TENSACH, TACGIA, NXB, NAMXB, SOLUONGTON)
```

Cho biết danh sách các cuốn sách (MASACH, TENSACH, NXB) do NXB Giáo Dục ấn hành đã được mượn bởi độc giả có mã DG01.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Khoa Viện Và Độc Giả (Nếu Có)

> Lược đồ: KHOAVIEN(MAKV, TENKV, NAMTL), DOCGIA(MADG, HOTEN, NGAYSINH, LOAIDG, MAKV)

Liệt kê thông tin tất cả các khoa viện (MAKV, TENKV) và danh sách độc giả (MADG, HOTEN) thuộc khoa viện (nếu chưa có độc giả nào thì mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Phạt Năm 2024 Theo Độc Giả

> Lược đồ: PHIEUMUON(MAPM, NGAYMUON, HANTRA, MADG, MATT, TRANGTHAI), CHITIET_MUON(MAPM, MASACH, NGAYTRA, TIENPHAT), DOCGIA(MADG, HOTEN, NGAYSINH, LOAIDG, MAKV)

Tính tổng số tiền phạt phát sinh (TONG_TIEN_PHAT) theo từng độc giả (MADG, HOTEN) đối với các lượt mượn trong năm 2024 có phát sinh tiền phạt (TIENPHAT > 0).

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Độc Giả Mượn Tất Cả Sách Của Tác Giả Nguyễn Nhật Ánh

> Lược đồ: PHIEUMUON(MAPM, NGAYMUON, HANTRA, MADG, MATT, TRANGTHAI), CHITIET_MUON(MAPM, MASACH, NGAYTRA, TIENPHAT), SACH(MASACH, TENSACH, TACGIA, NXB, NAMXB, SOLUONGTON), DOCGIA(MADG, HOTEN, NGAYSINH, LOAIDG, MAKV)

Tìm các độc giả (MADG, HOTEN, LOAIDG) đã từng mượn tất cả các cuốn sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Cực Trị Tìm Sách Có Lượt Mượn Nhiều Nhất Năm 2024

> Lược đồ: PHIEUMUON(MAPM, NGAYMUON, HANTRA, MADG, MATT, TRANGTHAI), CHITIET_MUON(MAPM, MASACH, NGAYTRA, TIENPHAT), SACH(MASACH, TENSACH, TACGIA, NXB, NAMXB, SOLUONGTON)

Tìm cuốn sách (MASACH, TENSACH, TACGIA) có số lượt mượn nhiều nhất trong năm 2024 (bảo toàn tất cả các cuốn sách nếu đồng hạng).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-07 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 08 — Quản Lý Sàn Thương Mại Điện Tử & Vận Chuyển Hàng

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-08 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Sàn Thương Mại Điện Tử & Đơn Hàng

```
Lược đồ: ERD: GIANHANG, SANPHAM, KHACHHANG, DONHANG, VANCHUYEN, CHITIET_DH
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Sàn Thương mại Điện tử gồm các thực thể: GIANHANG, SANPHAM, KHACHHANG, DONHANG, VANCHUYEN và mối kết hợp CHITIET_DH.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CHITIET_DH và SANPHAM

```
Lược đồ: CHITIET_DH(MADH, MASP, SOLUONG, DONGIA_BAN), SANPHAM(MASP, TENSP, LOAISP, GIANIEMYET, MAGH)
```

Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra SOLUONG > 0 trong CHITIET_DH và GIANIEMYET > 0 trong SANPHAM, cả hai không được NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Giảm Giá 10% Cho Hàng Gia Dụng Của Gian Hàng Lê Hoàng Nam

```
Lược đồ: SANPHAM(MASP, TENSP, LOAISP, GIANIEMYET, MAGH), GIANHANG(MAGH, TENGH, NGUOIDAIDIEN,
THANHPHO)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật giảm 10% giá niêm yết cho các sản phẩm loại Gia dụng do gian hàng có người đại diện Lê Hoàng Nam cung cấp.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Sản Phẩm Điện Tử Giá Từ 10 Triệu

```
Lược đồ: SANPHAM(MASP, TENSP, LOAISP, GIANIEMYET, MAGH)
```

Liệt kê danh sách các sản phẩm (MASP, TENSP, GIANIEMYET) thuộc loại Điện tử có giá niêm yết từ 10.000.000 trở lên.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Đơn Hàng Khách Hà Nội Thanh Toán Ví Điện Tử

```
Lược đồ: DONHANG(MADH, NGAYDAT, MAKH, HINHTHUCTT, TRANGTHAI), KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI,
HANGTHANHVIEN)
```

Cho biết danh sách các đơn hàng (MADH, NGAYDAT, HINHTHUCTT, HOTEN) của khách hàng tại Hà Nội thanh toán bằng Ví điện tử.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Gian Hàng Và Sản Phẩm (Nếu Có)

> Lược đồ: GIANHANG(MAGH, TENGH, NGUOIDAIDIEN, THANHPHO), SANPHAM(MASP, TENSP, LOAISP, GIANIEMYET, MAGH)

Liệt kê thông tin tất cả các gian hàng (MAGH, TENGH) cùng danh mục sản phẩm (MASP, TENSP) (nếu chưa có sản phẩm nào thì mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Đơn Hàng Đã Giao Tháng 11/2024

> Lược đồ: DONHANG(MADH, NGAYDAT, MAKH, HINHTHUCTT, TRANGTHAI), CHITIET_DH(MADH, MASP, SOLUONG, DONGIA_BAN)

Tính tổng giá trị tiền hàng (TONG_TIEN_HANG) của từng đơn hàng (MADH, NGAYDAT) đặt trong tháng 11/2024 có trạng thái Đã giao.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Đơn Hàng Mua Tất Cả Sản Phẩm Gia Dụng Của Gian Hàng Gia Dụng Thông Minh

> Lược đồ: DONHANG(MADH, NGAYDAT, MAKH, HINHTHUCTT, TRANGTHAI), CHITIET_DH(MADH, MASP, SOLUONG, DONGIA_BAN), SANPHAM(MASP, TENSP, LOAISP, GIANIEMYET, MAGH), GIANHANG(MAGH, TENGH, NGUOIDAIDIEN, THANHPHO)

Tìm các đơn hàng (MADH, NGAYDAT, MAKH) đã đặt mua tất cả các sản phẩm thuộc phân loại Gia dụng do gian hàng Gia Dụng Thông Minh cung ứng.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Cực Trị Tìm Khách Hàng Có Tổng Số Lượng Sản Phẩm Mua Nhiều Nhất Tháng 11/2024

> Lược đồ: DONHANG(MADH, NGAYDAT, MAKH, HINHTHUCTT, TRANGTHAI), CHITIET_DH(MADH, MASP, SOLUONG, DONGIA_BAN), KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI, HANGTHANHVIEN)

Tìm khách hàng (MAKH, HOTEN, HANGTHANHVIEN) có tổng số lượng sản phẩm đã mua nhiều nhất trong tháng 11/2024 (bảo toàn tất cả các khách hàng nếu đồng hạng).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-08 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 09 — Quản Lý Giải Đấu Thể Thao Điện Tử Sinh Viên

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-09 | Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: RECENT_VERIFIED | Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Giải Đấu Thể Thao Điện Tử Sinh Viên

```
Lược đồ: ERD: TRUONG, DOITHI, TUYENTHU, TRANDAU, NHATAITRO, THAMGIA_TRAN
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Giải đấu Thể thao Điện tử gồm các thực thể: TRUONG, DOITHI, TUYENTHU, TRANDAU, NHATAITRO và mối kết hợp THAMGIA_TRAN.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên THAMGIA_TRAN và TUYENTHU

```
Lược đồ: THAMGIA_TRAN(MATRAN, MADOI, SOVANTHANG, TIENTHUONG, KETQUA), TUYENTHU(MATT, HOTEN, VITRI, MADOI, TIENLUONG)
```

Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra SOVANTHANG >= 0 trong THAMGIA_TRAN và TIENLUONG > 0 trong TUYENTHU, cả hai không được NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Tăng Thù Lao Cho Tuyển Thủ Đường Giữa Đại Học CNTT

```
Lược đồ: TUYENTHU(MATT, HOTEN, VITRI, MADOI, TIENLUONG), DOITHI(MADOI, TENDOI, MATRUONG, NGUOIQUANLY), TRUONG(MATRUONG, TENTRUONG, THANHPHO)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 15% mức thù lao cho các tuyển thủ vị trí Đường giữa thuộc các đội thi đấu của trường Đại học CNTT.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Tuyển Thủ Xạ Thủ Thù Lao Từ 15 Triệu

```
Lược đồ: TUYENTHU(MATT, HOTEN, VITRI, MADOI, TIENLUONG)
```

Liệt kê danh sách các tuyển thủ (MATT, HOTEN, TIENLUONG) thi đấu vị trí Xạ thủ có thù lao từ 15.000.000 trở lên.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Trận Đấu Có Đội UIT Hunters Tham Gia

```
Lược đồ: TRANDAU(MATRAN, NGAYDAU, VONGDAU, DIADIEM), THAMGIA_TRAN(MATRAN, MADOI, SOVANTHANG, TIENTHUONG, KETQUA), DOITHI(MADOI, TENDOI, MATRUONG, NGUOIQUANLY)
```

Cho biết danh sách các trận đấu (MATRAN, NGAYDAU, VONGDAU, TENDOI) có sự tham gia của đội UIT Hunters.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Trường Và Đội Tuyển (Nếu Có)

> Lược đồ: TRUONG(MATRUONG, TENTRUONG, THANHPHO), DOITHI(MADOI, TENDOI, MATRUONG, NGUOIQUANLY)

Liệt kê thông tin tất cả các trường (MATRUONG, TENTRUONG) cùng danh sách đội thi (MADOI, TENDOI) (nếu chưa có đội nào thì mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Thưởng Đội Thắng Tháng 11/2024

> Lược đồ: TRANDAU(MATRAN, NGAYDAU, VONGDAU, DIADIEM), THAMGIA_TRAN(MATRAN, MADOI, SOVANTHANG, TIENTHUONG, KETQUA), DOITHI(MADOI, TENDOI, MATRUONG, NGUOIQUANLY)

Tính tổng tiền thưởng (TONG_TIEN_THUONG) của từng đội thi (MADOI, TENDOI) đạt được từ các trận đấu có kết quả Thắng trong tháng 11/2024.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Đội Thi Đấu Tại Tất Cả Địa Điểm Vòng Bảng

> Lược đồ: TRANDAU(MATRAN, NGAYDAU, VONGDAU, DIADIEM), THAMGIA_TRAN(MATRAN, MADOI, SOVANTHANG, TIENTHUONG, KETQUA), DOITHI(MADOI, TENDOI, MATRUONG, NGUOIQUANLY)

Tìm các đội thi (MADOI, TENDOI, MATRUONG) đã từng tham gia thi đấu tại tất cả các địa điểm thuộc vòng đấu Vòng bảng.

Câu 22f (1.5 điểm): ĐSQH Cực Trị Tìm Đội Thi Có Tổng Số Ván Thắng Nhiều Nhất Năm 2024

> Lược đồ: TRANDAU(MATRAN, NGAYDAU, VONGDAU, DIADIEM), THAMGIA_TRAN(MATRAN, MADOI, SOVANTHANG, TIENTHUONG, KETQUA), DOITHI(MADOI, TENDOI, MATRUONG, NGUOIQUANLY), TRUONG(MATRUONG, TENTRUONG, THANHPHO)

Tìm đội thi (MADOI, TENDOI, TENTRUONG) có tổng số ván thắng nhiều nhất trong toàn bộ giải đấu năm 2024 (bảo toàn tất cả các đội thi nếu đồng hạng).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-09 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 10 — Quản Lý Gara Ô Tô & Phụ Tùng Bảo Dưỡng

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-10 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Gara Ô Tô & Lịch Trình Bảo Dưỡng

```
Lược đồ: ERD: KHACHHANG, XE, THO, PHUTUNG, PHIEU_BD, CHITIET_BD
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Gara Ô tô gồm các thực thể: KHACHHANG, XE, THO, PHUTUNG, PHIEU_BD và mối kết hợp CHITIET_BD.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên PHUTUNG

```
Lược đồ: PHUTUNG(MAPT, TENPT, LOAIPT, DONGIA, SOLUONGTON)
```

Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra SOLUONGTON >= 0 và DONGIA > 0 trong bảng PHUTUNG, cả hai thuộc tính không được NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Tăng Lương Cho Thợ Máy Gầm Có Phiếu Bảo Dưỡng Tháng 11/2024

```
Lược đồ: THO(MATHO, HOTEN, CHUYENMON, LUONG_CB), PHIEU_BD(MAPHIEU, NGAYLAP, BIENSO, MATHO, TONGTIEN,
TRANGTHAI)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 10% lương cơ bản cho các thợ kỹ thuật chuyên môn Máy gầm đã từng phụ trách phiếu bảo dưỡng trong tháng 11 năm 2024.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Xe Toyota Sản Xuất Từ Năm 2022

```
Lược đồ: XE(BIENSO, HANGXE, MODEL, NAMSX, MAKH)
```

Liệt kê danh sách các xe ô tô (BIENSO, HANGXE, MODEL, NAMSX) thuộc hãng Toyota có năm sản xuất từ năm 2022 trở lại đây.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Phiếu Bảo Dưỡng Do Thợ Trần Văn Mạnh Phụ Trách

```
Lược đồ: PHIEU_BD(MAPHIEU, NGAYLAP, BIENSO, MATHO, TONGTIEN, TRANGTHAI), THO(MATHO, HOTEN,
CHUYENMON, LUONG_CB)
```

Cho biết danh sách các phiếu bảo dưỡng (MAPHIEU, NGAYLAP, BIENSO, HOTEN) do thợ kỹ thuật Trần Văn Mạnh phụ trách.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Khách Hàng Và Xe Ô Tô (Nếu Có)

> Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIENTHOAI, DIACHI), XE(BIENSO, HANGXE, MODEL, NAMSX, MAKH)

Liệt kê thông tin tất cả khách hàng (MAKH, HOTEN) cùng danh sách xe (BIENSO, HANGXE) (nếu chưa có xe nào thì mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Phụ Tùng Phiếu Hoàn Thành Tháng 11/2024

> Lược đồ: PHIEU_BD(MAPHIEU, NGAYLAP, BIENSO, MATHO, TONGTIEN, TRANGTHAI), CHITIET_BD(MAPHIEU, MAPT, SOLUONG, TIENCONG), PHUTUNG(MAPT, TENPT, LOAIPT, DONGIA, SOLUONGTON)

Tính tổng chi phí phụ tùng thay thế (TONG_TIEN_PHU_TUNG) của từng phiếu bảo dưỡng (MAPHIEU, NGAYLAP) lập trong tháng 11/2024 có trạng thái Đã hoàn thành.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Xe Thay Thế Tất Cả Phụ Tùng Loại Dầu Nhớt

> Lược đồ: PHIEU_BD(MAPHIEU, NGAYLAP, BIENSO, MATHO, TONGTIEN, TRANGTHAI), CHITIET_BD(MAPHIEU, MAPT, SOLUONG, TIENCONG), PHUTUNG(MAPT, TENPT, LOAIPT, DONGIA, SOLUONGTON), XE(BIENSO, HANGXE, MODEL, NAMSX, MAKH)

Tìm các xe ô tô (BIENSO, HANGXE, MAKH) đã từng sử dụng/thay thế tất cả các phụ tùng thuộc loại Dầu nhớt của gara.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Cực Trị Tìm Phụ Tùng Có Tổng Số Lượng Sử Dụng Nhiều Nhất Năm 2024

> Lược đồ: PHIEU_BD(MAPHIEU, NGAYLAP, BIENSO, MATHO, TONGTIEN, TRANGTHAI), CHITIET_BD(MAPHIEU, MAPT, SOLUONG, TIENCONG), PHUTUNG(MAPT, TENPT, LOAIPT, DONGIA, SOLUONGTON)

Tìm phụ tùng (MAPT, TENPT, LOAIPT) có tổng số lượng sử dụng thay thế nhiều nhất trong toàn bộ các phiếu bảo dưỡng năm 2024 (bảo toàn tất cả phụ tùng nếu đồng hạng).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-10 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 11 — Quản Lý Chuỗi Cà Phê Nhượng Quyền & Nguyên Liệu

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-11 | Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: RECENT_VERIFIED | Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Chuỗi Cà Phê Nhượng Quyền

```
Lược đồ: ERD: KHUVUC, CUAHANG, NHANVIEN, NGUYENLIEU, PHIEUXUAT, CHITIET_PX
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Chuỗi Cà phê Nhượng quyền gồm các thực thể: KHUVUC, CUAHANG, NHANVIEN, NGUYENLIEU, PHIEUXUAT và mối kết hợp CHITIET_PX.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CHITIET_PX

```
Lược đồ: CHITIET_PX(MAPX, MANL, SOLUONG, DONGIA_XUAT)
```

Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra số lượng xuất (SOLUONG > 0) và đơn giá xuất (DONGIA_XUAT > 0) trong bảng CHITIET_PX, cả hai thuộc tính không được NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Tăng Lương Cho Cửa Hàng Trưởng Tại Khu Vực Trung Tâm

```
Lược đồ: KHUVUC(MAKV, TENKV, TRUONGVUNG), CUAHANG(MACH, TENCH, DIACHI, MAKV, NAM_KYHD),
NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU, LUONG, MACH)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 10% mức lương (LUONG = LUONG * 1.10) cho các nhân viên có chức vụ là 'Cửa hàng trưởng' làm việc tại các cửa hàng thuộc khu vực có tên là 'Khu vực Trung tâm'.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Nguyên Liệu Hạt Cà Phê Có Đơn Giá Từ 200.000 Đ

```
Lược đồ: NGUYENLIEU(MANL, TENNL, LOAINL, DONGIA_CHUAN, DVT)
```

Liệt kê danh sách các nguyên liệu (MANL, TENNL, DONGIA_CHUAN, DVT) thuộc phân loại 'Hạt cà phê' có đơn giá chuẩn từ 200.000 VNĐ trở lên (>= 200000).

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Phiếu Xuất Cho Cửa Hàng The Coffee House Landmark 81

```
Lược đồ: CUAHANG(MACH, TENCH, DIACHI, MAKV, NAM_KYHD), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, MACH, TONGTIEN,
TRANGTHAI)
```

Cho biết danh sách các phiếu xuất kho (MAPX, NGAYXUAT, TONGTIEN, TENCH) xuất cho cửa hàng mang tên 'The Coffee House Landmark 81'.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Khu Vực Và Cửa Hàng (Nếu Có)

> Lược đồ: KHUVUC(MAKV, TENKV, TRUONGVUNG), CUAHANG(MACH, TENCH, DIACHI, MAKV, NAM_KYHD)

Liệt kê thông tin tất cả các khu vực (MAKV, TENKV) cùng danh sách mã cửa hàng (MACH), tên cửa hàng (TENCH) trực thuộc khu vực đó (nếu khu vực chưa có cửa hàng thì mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Giá Trị Xuất Hàng Tháng 11/2024 Đã Giao

> Lược đồ: PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, MACH, TONGTIEN, TRANGTHAI), CHITIET_PX(MAPX, MANL, SOLUONG, DONGIA_XUAT)

Tính tổng giá trị xuất hàng thực tế (TONG_GIA_TRI_XUAT = SUM(SOLUONG * DONGIA_XUAT)) của từng phiếu xuất kho (MAPX, NGAYXUAT) lập trong tháng 11 năm 2024 có trạng thái là 'Đã giao'.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Cửa Hàng Nhập Tất Cả Syrup Pha Chế

> Lược đồ: PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, MACH, TONGTIEN, TRANGTHAI), CHITIET_PX(MAPX, MANL, SOLUONG, DONGIA_XUAT), NGUYENLIEU(MANL, TENNL, LOAINL, DONGIA_CHUAN, DVT), CUAHANG(MACH, TENCH, DIACHI, MAKV, NAM_KYHD)

Tìm các cửa hàng (MACH, TENCH, MAKV) đã từng nhập tất cả các loại nguyên liệu thuộc phân loại 'Syrup pha chế' của chuỗi.

Câu 22f (1.5 điểm): ĐSQH Cực Trị Tìm Cửa Hàng Nhập Tổng Số Lượng Nhiều Nhất Năm 2024

> Lược đồ: PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, MACH, TONGTIEN, TRANGTHAI), CHITIET_PX(MAPX, MANL, SOLUONG, DONGIA_XUAT), CUAHANG(MACH, TENCH, DIACHI, MAKV, NAM_KYHD), KHUVUC(MAKV, TENKV, TRUONGVUNG)

Tìm cửa hàng (MACH, TENCH, TENKV) có tổng số lượng nguyên liệu nhập về nhiều nhất trong toàn bộ năm 2024 (bảo toàn tất cả cửa hàng nếu đồng hạng).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-11 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 12 — Quản Lý Cụm Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé Trực Tuyến

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-12 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Cụm Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé

```
Lược đồ: ERD: CUMRAP, PHONGCHIEU, PHIM, SUATCHIEU, KHACHHANG, VEXEM
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Cụm Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé gồm các thực thể: CUMRAP, PHONGCHIEU, PHIM, SUATCHIEU, KHACHHANG, VEXEM.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên VEXEM

```
Lược đồ: VEXEM(MAVE, MASC, MAKH, SOGHE, GIAVE_THUC, TRANGTHAI)
```

Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra giá vé thực tế thanh toán (GIAVE_THUC > 0) và trạng thái vé (TRANGTHAI IN ('Đã thanh toán', 'Đã hủy', 'Đang giữ chỗ')) trong bảng VEXEM, cả hai thuộc tính không được NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Giảm Giá 10% Vé Chuẩn Phim Hoạt Hình Tháng 12/2024

```
Lược đồ: PHIM(MAPHIM, TENPHIM, THELOAI, THOILUONG, DAODIEN, NAMSX), SUATCHIEU(MASC, MAPHIM, MAPC,
NGAYCHIEU, GIOCHIEU, GIAVE_CHUAN)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật giảm giá 10% giá vé chuẩn (GIAVE_CHUAN = GIAVE_CHUAN * 0.90) cho các suất chiếu của các bộ phim thuộc thể loại là 'Hoạt hình' có ngày chiếu trong tháng 12 năm 2024.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Phim Khoa Học Viễn Tưởng Thời Lượng Từ 120 Phút

```
Lược đồ: PHIM(MAPHIM, TENPHIM, THELOAI, THOILUONG, DAODIEN, NAMSX)
```

Liệt kê danh sách các bộ phim (MAPHIM, TENPHIM, THOILUONG, DAODIEN) thuộc thể loại 'Khoa học viễn tưởng' có thời lượng chiếu từ 120 phút trở lên (>= 120).

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Vé Xem Phim Tại Cụm Rạp CGV Landmark 81

```
Lược đồ: CUMRAP(MACR, TENCR, DIACHI, THANHPHO), PHONGCHIEU(MAPC, TENPHONG, SOGHETOI_DA, LOAIPHONG,
MACR), SUATCHIEU(MASC, MAPHIM, MAPC, NGAYCHIEU, GIOCHIEU, GIAVE_CHUAN), VEXEM(MAVE, MASC, MAKH,
SOGHE, GIAVE_THUC, TRANGTHAI)
```

Cho biết danh sách các vé xem phim (MAVE, SOGHE, GIAVE_THUC, TENCR) của các suất chiếu được tổ chức tại cụm rạp mang tên 'CGV Landmark 81'.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Cụm Rạp Và Phòng Chiếu (Nếu Có)

> Lược đồ: CUMRAP(MACR, TENCR, DIACHI, THANHPHO), PHONGCHIEU(MAPC, TENPHONG, SOGHETOI_DA, LOAIPHONG, MACR)

Liệt kê thông tin tất cả các cụm rạp (MACR, TENCR) cùng mã phòng chiếu (MAPC), tên phòng chiếu (TENPHONG) trực thuộc cụm rạp đó (nếu cụm rạp chưa có phòng chiếu thì mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Doanh Thu Vé Đã Thanh Toán Tháng 11/2024

> Lược đồ: SUATCHIEU(MASC, MAPHIM, MAPC, NGAYCHIEU, GIOCHIEU, GIAVE_CHUAN), VEXEM(MAVE, MASC, MAKH, SOGHE, GIAVE_THUC, TRANGTHAI)

Tính tổng doanh thu thực tế bán vé (TONG_DOANHTHU = SUM(GIAVE_THUC)) của từng suất chiếu (MASC, NGAYCHIEU) diễn ra trong tháng 11 năm 2024 có trạng thái vé là 'Đã thanh toán'.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Khách Hàng Mua Vé Xem Tất Cả Phim Kinh Dị

> Lược đồ: SUATCHIEU(MASC, MAPHIM, MAPC, NGAYCHIEU, GIOCHIEU, GIAVE_CHUAN), VEXEM(MAVE, MASC, MAKH, SOGHE, GIAVE_THUC, TRANGTHAI), PHIM(MAPHIM, TENPHIM, THELOAI, THOILUONG, DAODIEN, NAMSX), KHACHHANG(MAKH, HOTEN, SDT, EMAIL, LOAITHANHVIEN)

Tìm các khách hàng (MAKH, HOTEN, SDT) đã từng mua vé xem ('Đã thanh toán') tất cả các bộ phim thuộc thể loại 'Kinh dị' của cụm rạp.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Cực Trị Tìm Phim Bán Được Nhiều Vé Nhất Năm 2024

> Lược đồ: SUATCHIEU(MASC, MAPHIM, MAPC, NGAYCHIEU, GIOCHIEU, GIAVE_CHUAN), VEXEM(MAVE, MASC, MAKH, SOGHE, GIAVE_THUC, TRANGTHAI), PHIM(MAPHIM, TENPHIM, THELOAI, THOILUONG, DAODIEN, NAMSX)

Tìm bộ phim (MAPHIM, TENPHIM, THELOAI) có tổng số lượng vé đã bán thành công ('Đã thanh toán') nhiều nhất trong toàn bộ năm 2024 (bảo toàn tất cả các bộ phim nếu đồng hạng).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-12 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 13 — Quản Lý Hệ Thống Tuyến Xe Buýt & Metro TP.HCM

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-13 | Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: RECENT_VERIFIED | Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Tuyến Xe Buýt & Metro TP.HCM

```
Lược đồ: ERD: TUYEN_XE, TRAM_DUNG, LOTRINH, PHUONGTIEN, TAIXE, CHUYEN_DI
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tuyến Xe Buýt & Metro gồm các thực thể: TUYEN_XE, TRAM_DUNG, PHUONGTIEN, TAIXE, CHUYEN_DI và mối kết hợp LOTRINH.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CHUYEN_DI

```
Lược đồ: CHUYEN_DI(MACHUYEN, MAPT, NGAYCHAY, GIOXUATPHAT, SOLUONG_KHACH, DOANHTHU)
```

Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra số lượng hành khách (SOLUONG_KHACH >= 0) và doanh thu (DOANHTHU >= 0) trong bảng CHUYEN_DI, cả hai thuộc tính không được NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Tăng Lương Tài Xế Tuyến Xe Buýt Điện VinBus

```
Lược đồ: TUYEN_XE(MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH, CULY_KM, GIAVE_LUOT), PHUONGTIEN(MAPT, BIENSO,
SOGHE, NAMSX, MATUYEN), TAIXE(MATX, HOTEN, HANG_GPLX, LUONG_CB, MAPT)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 10% mức lương cơ bản (LUONG_CB = LUONG_CB * 1.10) cho các tài xế điều khiển phương tiện đang phục vụ trên tuyến xe có loại hình là 'Xe buýt điện VinBus'.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Tuyến Metro Có Cự Ly Từ 15 km Trở Lên

```
Lược đồ: TUYEN_XE(MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH, CULY_KM, GIAVE_LUOT)
```

Liệt kê danh sách các tuyến xe (MATUYEN, TENTUYEN, CULY_KM, GIAVE_LUOT) thuộc loại hình 'Tuyến Metro' có cự ly từ 15 km trở lên (>= 15).

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Phương Tiện Thuộc Tuyến Bến Xe Miền Đông Mới

```
Lược đồ: TUYEN_XE(MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH, CULY_KM, GIAVE_LUOT), PHUONGTIEN(MAPT, BIENSO,
SOGHE, NAMSX, MATUYEN)
```

Cho biết danh sách các phương tiện (MAPT, BIENSO, SOGHE) đang phục vụ cho tuyến xe mang tên 'Bến Thành - Bến xe Miền Đông mới'.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Trạm Dừng Và Lộ Trình Tuyến (Nếu Có)

> Lược đồ: TRAM_DUNG(MATRAM, TENTRAM, DIACHI, QUAN_HUYEN), LOTRINH(MATUYEN, MATRAM, SOTHUTU, KHOANGCACH_KM)

Liệt kê thông tin tất cả các trạm dừng (MATRAM, TENTRAM, QUAN_HUYEN) cùng mã tuyến xe (MATUYEN), số thứ tự ghé trạm (SOTHUTU) đi qua trạm đó (nếu trạm dừng chưa có tuyến nào đi qua thì mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Số Khách Phục Vụ Của Phương Tiện Ngày 20/11/2024

> Lược đồ: PHUONGTIEN(MAPT, BIENSO, SOGHE, NAMSX, MATUYEN), CHUYEN_DI(MACHUYEN, MAPT, NGAYCHAY, GIOXUATPHAT, SOLUONG_KHACH, DOANHTHU)

Tính tổng số lượng hành khách phục vụ (TONG_KHACH = SUM(SOLUONG_KHACH)) của từng phương tiện (MAPT, BIENSO) thực hiện các chuyến đi trong ngày 20 tháng 11 năm 2024.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Tuyến Xe Đi Qua Tất Cả Trạm Ở Thủ Đức

> Lược đồ: TUYEN_XE(MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH, CULY_KM, GIAVE_LUOT), TRAM_DUNG(MATRAM, TENTRAM, DIACHI, QUAN_HUYEN), LOTRINH(MATUYEN, MATRAM, SOTHUTU, KHOANGCACH_KM)

Tìm các tuyến xe (MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH) đi qua tất cả các trạm dừng nằm trên địa bàn quận 'Thủ Đức'.

Câu 22f (1.5 điểm): ĐSQH Cực Trị Tìm Tuyến Xe Có Doanh Thu Cao Nhất Năm 2024

> Lược đồ: TUYEN_XE(MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH, CULY_KM, GIAVE_LUOT), PHUONGTIEN(MAPT, BIENSO, SOGHE, NAMSX, MATUYEN), CHUYEN_DI(MACHUYEN, MAPT, NGAYCHAY, GIOXUATPHAT, SOLUONG_KHACH, DOANHTHU)

Tìm tuyến xe (MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH) có tổng doanh thu các chuyến đi (TONG_DOANHTHU) trong toàn bộ năm 2024 đạt cao nhất (bảo toàn tất cả các tuyến nếu đồng hạng).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-13 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 14 — Quản Lý Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Trọng Điểm

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-14 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Đề Tài NCKH Trọng Điểm

```
Lược đồ: ERD: KHOA_VIEN, GIANGVIEN, DETAI, THAMGIA_DT, SANPHAM_KH, GIAINGAN
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Đề tài NCKH Trọng điểm gồm các thực thể: KHOA_VIEN, GIANGVIEN, DETAI, SANPHAM_KH, GIAINGAN và mối kết hợp THAMGIA_DT.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên GIAINGAN Và DETAI

```
Lược đồ: GIAINGAN(MAGN, MADT, NGAYGN, SOTIEN_GN, NOIDUNG), DETAI(MADT, TENDT, CAP_QUANLY, KINHPHI, NGAYBD, NGAYKT, CHUNHIEM_DT)
```

Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra số tiền giải ngân (SOTIEN_GN > 0) trong bảng GIAINGAN và ngày kết thúc đề tài phải sau ngày bắt đầu (NGAYKT > NGAYBD) trong bảng DETAI, cả hai thuộc tính không được NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Tăng Lương Giảng Viên Tiến Sĩ Viện Công Nghệ Thông Tin

```
Lược đồ: KHOA_VIEN(MAKV, TENKV, DIENTHOAI, TRUONGKHOA), GIANGVIEN(MAGV, HOTEN, HOCHAM, HOCVI, LUONG, MAKV)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 15% mức lương (LUONG = LUONG * 1.15) cho các giảng viên có học vị là 'Tiến sĩ' công tác tại khoa viện có tên là 'Viện Công Nghệ Thông Tin'.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Đề Tài Cấp Nhà Nước Kinh Phí Từ 1 Tỷ Đồng Trở Lên

```
Lược đồ: DETAI(MADT, TENDT, CAP_QUANLY, KINHPHI, NGAYBD, NGAYKT, CHUNHIEM_DT)
```

Liệt kê danh sách các đề tài NCKH (MADT, TENDT, KINHPHI, NGAYBD) thuộc cấp quản lý 'Cấp Nhà nước' có tổng kinh phí từ 1.000.000.000 VNĐ (1 tỷ đồng) trở lên (>= 1000000000).

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Sản Phẩm Khoa Học Do GV01 Làm Chủ Nhiệm Đề Tài

```
Lược đồ: DETAI(MADT, TENDT, CAP_QUANLY, KINHPHI, NGAYBD, NGAYKT, CHUNHIEM_DT), SANPHAM_KH(MASP, TENSP, LOAISP, XEP_HANG, MADT)
```

Cho biết danh sách các sản phẩm khoa học (MASP, TENSP, LOAISP, XEP_HANG) được công bố từ các đề tài do giảng viên mang mã MAGV = 'GV01' làm chủ nhiệm đề tài.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Khoa Viện Và Đề Tài Chủ Nhiệm (Nếu Có)

> Lược đồ: KHOA_VIEN(MAKV, TENKV, DIENTHOAI, TRUONGKHOA), GIANGVIEN(MAGV, HOTEN, HOCHAM, HOCVI, LUONG, MAKV), DETAI(MADT, TENDT, CAP_QUANLY, KINHPHI, NGAYBD, NGAYKT, CHUNHIEM_DT)

Liệt kê thông tin tất cả các khoa viện (MAKV, TENKV) cùng mã đề tài (MADT), tên đề tài (TENDT) do giảng viên trực thuộc khoa viện đó làm chủ nhiệm (nếu khoa viện chưa có đề tài nào thì mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Kinh Phí Giải Ngân Thực Tế Năm 2024 Theo Đề Tài

> Lược đồ: DETAI(MADT, TENDT, CAP_QUANLY, KINHPHI, NGAYBD, NGAYKT, CHUNHIEM_DT), GIAINGAN(MAGN, MADT, NGAYGN, SOTIEN_GN, NOIDUNG)

Tính tổng kinh phí đã giải ngân thực tế (TONG_GIAINGAN = SUM(SOTIEN_GN)) của từng đề tài (MADT, TENDT) đã được giải ngân trong năm 2024.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Giảng Viên Tham Gia Tất Cả Đề Tài Cấp Nhà Nước

> Lược đồ: DETAI(MADT, TENDT, CAP_QUANLY, KINHPHI, NGAYBD, NGAYKT, CHUNHIEM_DT), THAMGIA_DT(MADT, MAGV, VAITRO, SOGIO_TG), GIANGVIEN(MAGV, HOTEN, HOCHAM, HOCVI, LUONG, MAKV)

Tìm các giảng viên (MAGV, HOTEN, HOCVI) đã từng tham gia thực hiện tất cả các đề tài NCKH thuộc cấp quản lý 'Cấp Nhà nước' của trường.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Cực Trị Tìm Đề Tài Có Nhiều Bài Báo Xếp Hạng Q1 Nhất

> Lược đồ: DETAI(MADT, TENDT, CAP_QUANLY, KINHPHI, NGAYBD, NGAYKT, CHUNHIEM_DT), SANPHAM_KH(MASP, TENSP, LOAISP, XEP_HANG, MADT)

Tìm đề tài NCKH (MADT, TENDT, CAP_QUANLY) có tổng số lượng sản phẩm khoa học đạt xếp hạng 'Q1' công bố nhiều nhất (bảo toàn tất cả các đề tài nếu đồng hạng).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-14 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 15 — Quản Lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-15 | Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: RECENT_VERIFIED | Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã

```
Lược đồ: ERD: KHU_BAOTON, LOAI_DONGVAT, DONGVAT, NHANVIEN, CHITIET_CS, DOT_TAITHA
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã gồm các thực thể: KHU_BAOTON, LOAI_DONGVAT, DONGVAT, NHANVIEN, CHITIET_CS, DOT_TAITHA.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CHITIET_CS Và DONGVAT

```
Lược đồ: CHITIET_CS(MACS, MADV, MANV, NGAYCS, CHIPHI_CS, GHI_CHU), DONGVAT(MADV, MALOAI, GIOITINH, CANNANG_KG, TINHTRANG_SK, MAKHU)
```

Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra chi phí chăm sóc (CHIPHI_CS >= 0) trong bảng CHITIET_CS và cân nặng cá thể động vật (CANNANG_KG > 0) trong bảng DONGVAT, cả hai thuộc tính không được NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Tăng Lương Bác Sĩ Thú Y Khu Cứu Hộ Thú Lớn

```
Lược đồ: KHU_BAOTON(MAKHU, TENKHU, DIENTICH_HA, NGUOI_PHUTRACH), NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUYENMON, LUONG, MAKHU)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 10% mức lương (LUONG = LUONG * 1.10) cho các nhân viên có chuyên môn là 'Bác sĩ thú y' công tác tại phân khu có tên là 'Khu Cứu Hộ Thú Lớn'.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Các Loài Động Vật Cực Kỳ Nguy Cấp

```
Lược đồ: LOAI_DONGVAT(MALOAI, TENLOAI, TEN_KHOAHOC, MUC_NGUYCAP)
```

Liệt kê danh sách các loài động vật (MALOAI, TENLOAI, TEN_KHOAHOC) có mức độ nguy cấp là 'Cực kỳ nguy cấp'.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Cá Thể Thuộc Khu Bán Tự Nhiên Cát Tiên

```
Lược đồ: KHU_BAOTON(MAKHU, TENKHU, DIENTICH_HA, NGUOI_PHUTRACH), DONGVAT(MADV, MALOAI, GIOITINH, CANNANG_KG, TINHTRANG_SK, MAKHU)
```

Cho biết danh sách các cá thể động vật (MADV, GIOITINH, CANNANG_KG, TINHTRANG_SK) thuộc phân khu bảo tồn có tên là 'Khu Bán Tự Nhiên Cát Tiên'.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Phân Khu Và Nhân Viên (Nếu Có)

> Lược đồ: KHU_BAOTON(MAKHU, TENKHU, DIENTICH_HA, NGUOI_PHUTRACH), NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUYENMON, LUONG, MAKHU)

Liệt kê thông tin tất cả các phân khu bảo tồn (MAKHU, TENKHU) cùng mã nhân viên (MANV), họ tên nhân viên (HOTEN) công tác tại phân khu đó (nếu phân khu chưa có nhân viên thì mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Chi Phí Chăm Sóc Động Vật Tháng 10/2024

> Lược đồ: DONGVAT(MADV, MALOAI, GIOITINH, CANNANG_KG, TINHTRANG_SK, MAKHU), CHITIET_CS(MACS, MADV, MANV, NGAYCS, CHIPHI_CS, GHI_CHU)

Tính tổng chi phí chăm sóc y tế (TONG_CHIPHI = SUM(CHIPHI_CS)) của từng cá thể động vật (MADV, TINHTRANG_SK) phát sinh trong tháng 10 năm 2024.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Nhân Viên Chăm Sóc Tất Cả Tê Tê Java

> Lược đồ: DONGVAT(MADV, MALOAI, GIOITINH, CANNANG_KG, TINHTRANG_SK, MAKHU), LOAI_DONGVAT(MALOAI, TENLOAI, TEN_KHOAHOC, MUC_NGUYCAP), CHITIET_CS(MACS, MADV, MANV, NGAYCS, CHIPHI_CS, GHI_CHU), NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUYENMON, LUONG, MAKHU)

Tìm các nhân viên (MANV, HOTEN, CHUYENMON) đã từng trực tiếp chăm sóc tất cả các cá thể động vật thuộc loài mang tên 'Tê tê Java'.

Câu 22f (1.5 điểm): ĐSQH Cực Trị Tìm Phân Khu Tiếp Nhận Nhiều Động Vật Nhất

> Lược đồ: KHU_BAOTON(MAKHU, TENKHU, DIENTICH_HA, NGUOI_PHUTRACH), DONGVAT(MADV, MALOAI, GIOITINH, CANNANG_KG, TINHTRANG_SK, MAKHU)

Tìm phân khu bảo tồn (MAKHU, TENKHU, DIENTICH_HA) có tổng số lượng cá thể động vật (TONG_DONGVAT) đang tiếp nhận nuôi dưỡng nhiều nhất (bảo toàn tất cả các phân khu nếu đồng hạng).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-15 —